

AgroConsulta San Martín

Documento Maestro de la Plataforma Web

**Versión 1.0 — Documento completo para desarrollo con Cursor**

---

## ÍNDICE

1. Visión general del proyecto
2. Principios de diseño — moderno pero accesible
3. Stack tecnológico recomendado
4. Tipos de usuarios y sus roles
5. Módulo de acceso — registro, login y verificación
6. Pantallas principales — contenido detallado de cada una
7. Sistema de planes y servicios
8. Sistema de control de pagos
9. Módulo de ayuda contextual y onboarding
10. Normas de convivencia y código de comunidad
11. Guía de precios justos
12. Política de privacidad
13. Panel de administrador
14. Sistema de notificaciones
15. Biblioteca agrícola — contenido completo
16. Base de datos — tablas de Supabase
17. Guía de despliegue paso a paso

---

## 1. VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre de la plataforma

**AgroConsulta San Martín**

## Qué es

Una plataforma web diseñada para dispositivos móviles que conecta a los agricultores de la región San Martín (y otras regiones del Perú) con agrónomos y técnicos agrícolas especializados en cultivos como café, cacao, arroz, palma aceitera, plátano y otros. El agricultor puede contratar una consulta técnica desde su celular, sin necesidad de desplazarse, y recibir orientación profesional sobre problemas de su chacra.

## El problema que resuelve

Los agricultores de San Martín enfrentan problemas de plagas, enfermedades, fertilización y manejo de cultivos con frecuencia. Acceder a un ingeniero agrónomo en persona toma tiempo, dinero en transporte y muchas veces no es posible en el momento crítico. La plataforma lleva el conocimiento técnico directamente al celular del agricultor, en el momento en que lo necesita.

## Objetivo principal de negocio

Generar ingresos sostenibles a través de una comisión del 20% sobre cada consulta pagada, mientras se da un servicio real de valor a los agricultores y se ofrece un canal de ingresos a los agrónomos de la región.

## Zona geográfica de lanzamiento

Región San Martín, Perú — con énfasis inicial en las provincias de Tarapoto, Lamas, Moyobamba, Juanjuí y Picota.

## Cultivos cubiertos al inicio

- Café (variedades catimor, typica, caturra, gesha)
- Cacao (CCN-51, blanco, criollo)
- Arroz (variedad INIA, Amazonas, La Puntilla)
- Palma aceitera
- Plátano (bellaco, isla, seda)
- Maíz amarillo duro
- Yuca
- Otros cultivos de la región (se agregan según demanda)

---

## 2. PRINCIPIOS DE DISEÑO — MODERNO PERO ACCESIBLE

Este es el criterio más importante para el diseño visual y de experiencia de usuario. La mayoría de los usuarios no son personas familiarizadas con aplicaciones modernas complejas. El diseño debe ser:

Qué SÍ aplicar

- **Letras grandes y legibles.** Mínimo 16px para texto del cuerpo, 18–20px para títulos. No usar fuentes decorativas.
- **Botones grandes y fáciles de tocar.** Mínimo 48px de alto. El dedo gordo de un agricultor debe poder tocarlos sin equivocarse.
- **Iconos acompañados de texto.** Nunca un icono solo sin etiqueta. La gente de campo no reconoce todos los iconos universales.
- **Colores claros con significado obvio.** Verde = positivo, rojo = alerta, amarillo = advertencia, azul = información. Sin paletas de colores ambiguas.
- **Pantallas simples.** Máximo 3 o 4 acciones posibles por pantalla. No llenar de opciones.
- **Lenguaje simple y directo.** Nada de tecnicismos en la interfaz. En vez de "autenticación" decir "ingresar". En vez de "perfil de usuario" decir "mis datos".
- **Imágenes y fotos reales.** Mostrar fotos reales de cultivos, plagas y agricultores. No ilustraciones abstractas.
- **Confirmaciones en cada acción importante.** Antes de pagar, antes de enviar, antes de cancelar, siempre preguntar "¿estás seguro?".
- **Mensajes de error en lenguaje humano.** En vez de "Error 404" decir "No encontramos esa página. Vuelve al inicio."
- **Carga rápida incluso con señal baja.** Las imágenes deben comprimirse. Priorizar texto sobre imágenes en zonas de poca señal.

Qué NO aplicar

- No usar animaciones complejas ni transiciones elaboradas.
- No usar fondos oscuros (dark mode) como predeterminado. La mayoría de celulares Android de gama baja tienen pantallas que se ven mejor en fondo blanco bajo el sol.

- No usar menús de hamburguesa ocultos para funciones principales. Todo lo principal debe estar visible.
- No usar carruseles que se deslizan automáticamente. Confunden.
- No poner más de 2 pasos dentro de una misma pantalla para completar una acción.
- No usar colores muy similares que se vean iguales bajo la luz del sol.
- No poner formularios con más de 6 campos en una sola pantalla.

#### Paleta de colores

- **Verde principal:** #3B6D11 — el color de los cultivos, transmite confianza agrícola
- **Verde claro (fondos):** #EAF3DE — para áreas de éxito y estados positivos
- **Ámbar (advertencias):** #EF9F27 — para alertas importantes sin ser alarmistas
- **Rojo (errores y alertas urgentes):** #E24B4A
- **Azul (información):** #378ADD
- **Gris claro (fondos secundarios):** #F1EFE8
- **Texto principal:** #2C2C2A
- **Texto secundario:** #5F5E5A
- **Blanco (fondos de tarjetas):** #FFFFFF

#### Tipografía

- Fuente principal: **Nunito** o **Inter** (ambas son gratuitas, claras y con buena legibilidad en pantallas pequeñas)
- Tamaño base: 16px
- Títulos de sección: 18–20px en negrita
- Etiquetas y notas: 14px
- No usar nada menor a 12px en ningún elemento interactivo

---

### 3. STACK TECNOLÓGICO RECOMENDADO

Para el desarrollo (entorno: Cursor)

| Componente              | Herramienta                  |
|-------------------------|------------------------------|
| Lenguaje frontend       | HTML + CSS + JavaScript puro |
| Estilos CSS             | Tailwind CSS (vía CDN)       |
| Base de datos           | Supabase (PostgreSQL)        |
| Autenticación           | Supabase Auth                |
| Almacenamiento de fotos | Supabase Storage             |
| Hosting del sitio       | Vercel o Netlify             |
| Notificaciones por SMS  | Twilio o Infobip             |
| Pagos digitales         | Culqi (pasarela peruana)     |
| Pagos manuales          | Yape / BCP / Interbank       |

Por qué esta combinación

- No requiere saber frameworks complejos como React, Angular o Vue
- Funciona bien en celulares de gama baja y conexiones lentas
- Supabase tiene un panel visual que permite gestionar la base de datos sin escribir código SQL
- Vercel despliega automáticamente cada vez que guardas cambios
- Culqi es la pasarela más usada en Perú y tiene soporte en español

---

#### 4. TIPOS DE USUARIOS Y SUS ROLES

La plataforma tiene exactamente tres tipos de usuarios. Cada uno tiene acceso a diferentes pantallas y funciones.

Tipo 1: Agricultor

**Quién es:** Persona natural que tiene una chacra o cultivo en San Martín. Puede ser hombre o mujer, con nivel educativo variado, y que usa su celular para comunicarse principalmente por WhatsApp. Puede tener poca experiencia con aplicaciones.

**Qué puede hacer:**

- Registrarse con su nombre, DNI y número de celular
- Buscar agrónomos por cultivo y zona
- Ver el perfil completo de cada agrónomo antes de contratar
- Elegir un plan de consulta y pagar al administrador
- Iniciar el chat de consulta con el agrónomo asignado
- Enviar fotos de sus cultivos durante la consulta
- Solicitar videollamada si el plan lo incluye
- Calificar al agrónomo al finalizar la consulta
- Ver su historial de consultas anteriores
- Descargar el diagnóstico en PDF
- Acceder a la biblioteca agrícola gratuitamente
- Ver las alertas fitosanitarias de su zona
- Consultar los precios de mercado del día
- Acceder a las calculadoras de dosis y rentabilidad

**Qué NO puede hacer:**

- Ver los datos de otros agricultores
- Contactar directamente al agrónomo fuera de la plataforma
- Modificar el precio de la consulta
- Publicar alertas fitosanitarias

**Tipo 2: Agrónomo o Técnico Agrícola**

**Quién es:** Ingeniero agrónomo, técnico agropecuario, o especialista con formación en agricultura. Puede registrarse como persona natural o como representante de una

empresa o asociación. Debe pasar un proceso de verificación antes de poder atender consultas.

**Qué puede hacer:**

- Registrarse con sus datos profesionales y documentos
- Esperar la aprobación del administrador
- Configurar su perfil con especialidades, zona de trabajo y tarifas
- Crear hasta 5 planes de servicio diferentes
- Recibir notificaciones de consultas nuevas
- Atender consultas por chat y videollamada
- Marcar una consulta como completada
- Ver su historial de consultas atendidas
- Ver sus ingresos del mes y del año
- Activar o desactivar su disponibilidad
- Responder a calificaciones de agricultores
- Publicar artículos en la biblioteca (si el administrador lo autoriza)

**Qué NO puede hacer:**

- Atender consultas sin verificación aprobada
- Cambiar el precio de una consulta ya pagada
- Ver los datos financieros de otros agrónomos
- Cobrar directamente al agricultor fuera de la plataforma
- Publicar contenido en la biblioteca sin aprobación del admin

Tipo 3: Administrador

**Quién es:** El dueño de la plataforma. Actualmente una sola persona que gestiona todo desde su celular o computadora.

**Qué puede hacer:**

- Ver todos los pagos recibidos y pendientes

- Aprobar o rechazar la verificación de agrónomos
- Ver todos los usuarios registrados
- Suspender o eliminar cuentas que violen las normas
- Resolver reclamos entre agricultores y agrónomos
- Transferir el pago al agrónomo después de cada consulta completada
- Actualizar los precios de mercado semanales
- Publicar alertas fitosanitarias
- Ver reportes de ingresos y estadísticas
- Gestionar el contenido de la biblioteca
- Enviar notificaciones a todos los usuarios o a grupos específicos
- Configurar los parámetros de la plataforma

---

## 5. MÓDULO DE ACCESO — REGISTRO, LOGIN Y VERIFICACIÓN

### 5.1 Pantalla de bienvenida (antes del registro)

Esta es la primera pantalla que ve cualquier persona que abre el sitio web por primera vez. Aparece antes del login.

#### **Contenido:**

- Logo de AgroConsulta San Martín con el slogan: "Tu chacra tiene apoyo"
- Foto de portada: imagen real de un agricultor en su campo con cultivo de café o cacao
- Botón grande: "Soy agricultor — quiero una consulta"
- Botón secundario: "Soy agrónomo — ofrecer mis servicios"
- Enlace pequeño al pie: "¿Ya tienes cuenta? Ingresa aquí"
- Enlace a las Normas de la comunidad
- Enlace a la Política de privacidad

### 5.2 Registro de agricultor



### **Campos del formulario:**

1. Nombre completo (texto)
2. DNI (número, 8 dígitos) — con nota: "Para verificar tu identidad. No se comparte con nadie."
3. Número de celular (con prefijo +51 automático)
4. Contraseña (mínimo 6 caracteres) — con botón para mostrar/ocultar
5. Confirmar contraseña
6. Distrito donde está tu chacra (lista desplegable con distritos de San Martín)
7. Cultivos que tienes (selección múltiple con casillas): Café / Cacao / Arroz / Palma / Plátano / Maíz / Yuca / Otro
8. Casilla de aceptación: "He leído y acepto las Normas de convivencia y la Política de privacidad" (obligatoria)

### **Al registrarse:**

- Se envía un código de 4 dígitos al celular del agricultor
- El agricultor ingresa el código para verificar su número
- Si el código es correcto, la cuenta queda activa
- Se redirige al onboarding de bienvenida (4 pantallas explicativas)

### **Notas de diseño:**

- El formulario se divide en 2 pasos: datos personales primero, luego cultivos y aceptación
- Cada campo tiene un texto de ayuda debajo explicando para qué sirve en lenguaje simple
- Si hay error, se marca el campo en rojo con un mensaje claro en español simple

### **5.3 Registro de agrónomo o técnico**

El formulario tiene dos modos: persona natural y empresa/asociación.

#### **Paso 1: Datos personales**

1. Nombre completo

2. DNI (persona natural) o RUC (empresa/asociación)
3. Número de celular
4. Correo electrónico (opcional, pero recomendado)
5. Contraseña y confirmación

## **Paso 2: Datos profesionales**

1. Tipo de registro (persona natural / empresa o asociación)
2. Título profesional: Ingeniero Agrónomo / Técnico Agropecuario / Bachiller en Agronomía / Otro
3. Número de CIP (Colegio de Ingenieros del Perú) — si aplica
4. Años de experiencia
5. Especialidades (selección múltiple): Café / Cacao / Arroz / Palma / Plátano / Fertilización / Plagas y enfermedades / Suelos / Post-cosecha / Certificaciones orgánicas / Otro
6. Zonas de atención (selección múltiple de distritos de San Martín)
7. ¿Ofrece visitas a campo? (Sí / No)

## **Paso 3: Documentos de verificación**

1. Foto del DNI (anverso y reverso)
2. Foto o PDF del título profesional o diploma
3. Foto o PDF de la constancia del CIP (si aplica)
4. Foto o PDF de certificados adicionales (opcional — hasta 3 archivos)
5. Foto de perfil profesional (obligatoria)

## **Notas sobre documentos:**

- Se acepta foto tomada con celular (no se requiere escanear)
- Máximo 5MB por archivo
- Formatos aceptados: JPG, PNG, PDF
- Se muestra una guía con foto de ejemplo de cómo tomar bien la foto del DNI

## **Al enviar el registro:**

- La cuenta queda en estado "Pendiente de verificación"
- El agrónomo puede ingresar a su perfil pero no puede atender consultas todavía
- Se muestra un mensaje: "Tus documentos están siendo revisados. Te avisaremos por SMS en un plazo de 24 a 48 horas hábiles."
- El administrador recibe una notificación de nuevo agrónomo por verificar

#### 5.4 Login (ingreso al sistema)

##### **Pantalla de login:**

- Campo: número de celular
- Campo: contraseña
- Botón principal: "Ingresar"
- Enlace: "Olvidé mi contraseña"
- Enlace: "Aún no tengo cuenta — registrarme"

##### **Opción adicional de ingreso:**

- "Ingresar con código SMS" — el sistema envía un código de 6 dígitos al celular y no se necesita contraseña. Útil para personas que olvidan su contraseña frecuentemente.

#### 5.5 Recuperar contraseña

1. El usuario ingresa su número de celular
2. El sistema envía un código de 4 dígitos por SMS
3. El usuario ingresa el código
4. El usuario crea una nueva contraseña
5. Listo — ingresa automáticamente

**Nota:** Si el agricultor dice que no recibió el código, hay un botón "Reenviar código" que espera 60 segundos antes de permitir otro envío.

#### 5.6 Proceso completo de verificación de agrónomos

Estado 1: Pendiente

- El agrónomo envió sus documentos
- El admin recibe aviso en su panel
- El perfil del agrónomo es invisible en el directorio público
- El agrónomo ve en su panel: "Verificación en proceso"

#### Estado 2: En revisión

- El admin abrió los documentos y los está revisando
- El sistema registra la hora de inicio de revisión
- El agrónomo ve: "Tus documentos están siendo revisados. Tiempo estimado: menos de 24 horas."

#### Estado 3: Aprobado

- El admin hace clic en "Aprobar" y puede agregar un comentario de bienvenida
- El sistema activa automáticamente el perfil del agrónomo en el directorio
- Se coloca el sello verde de "Verificado" en su perfil
- El agrónomo recibe SMS: "¡Felicitaciones! Tu perfil en AgroConsulta fue verificado. Ya puedes empezar a atender consultas."
- El agrónomo ve en su panel: botón para completar su perfil y agregar planes

#### Estado 4: Rechazado

- El admin hace clic en "Rechazar" y debe escribir el motivo (mínimo 20 caracteres)
- El agrónomo recibe SMS: "Tu verificación no fue aprobada. Motivo: [texto del admin]. Puedes corregir tus documentos y volver a intentarlo."
- El agrónomo puede subir documentos nuevos y el proceso se reinicia

#### Qué revisa el administrador

- Que la foto del DNI sea clara y coincida con el nombre registrado
- Que el título profesional o diploma sea real y legible
- Que el número de CIP (si aplica) sea válido (se puede verificar en la web del CIP)

- Que la foto de perfil sea profesional y la persona sea identificable

---

## 6. PANTALLAS PRINCIPALES — CONTENIDO DETALLADO

### 6.1 Pantalla de inicio (Home)

Esta es la pantalla que ve el agricultor después de iniciar sesión. Es la más importante de toda la plataforma.

#### **Sección 1 — Saludo personalizado**

- "Buenos días, [nombre del agricultor]"
- Fecha y hora actual
- Botón de notificaciones (campanita) que muestra el número de notificaciones no leídas
- Foto de perfil del usuario en la esquina (toca para ir a "Mi perfil")

#### **Sección 2 — Búsqueda principal**

- Caja de búsqueda grande con texto: "¿Qué problema tienes en tu chacra?"
- Botón de micrófono (para búsqueda por voz — fase 2)
- Debajo de la caja, chips de filtro rápido por cultivo: Café / Cacao / Arroz / Palma / Plátano / Más...
- Al tocar uno de estos chips, lleva directamente al directorio filtrado por ese cultivo

#### **Sección 3 — Alerta activa de la zona (si hay alguna)**

- Aparece solo cuando hay una alerta fitosanitaria publicada para la zona del agricultor
- Fondo rojo claro con icono de advertencia
- Título de la alerta: "Alerta: Broca del café detectada en Lamas"
- Texto breve: "Revisar tus frutos esta semana. Toca para ver qué hacer."
- Toca la alerta para ir a la página de detalles en la biblioteca

#### **Sección 4 — Agrónomos disponibles ahora**

- Título: "Especialistas disponibles hoy"
- Máximo 3 tarjetas de agrónomos disponibles en este momento
- Cada tarjeta muestra: foto de perfil, nombre, especialidades principales, zona, calificación en estrellas, precio de consulta básica, badge de "En línea" o "Disponible hoy"
- Botón "Ver todos" que lleva al directorio completo

### **Sección 5 — Precios de mercado del día**

- Título: "Precio de hoy en San Martín"
- Tabla simple con 3 columnas: Producto / Precio / Tendencia (flecha arriba o abajo)
- Café pergamino, cacao en baba, arroz en cáscara, otros según temporada
- Precios actualizados por el administrador cada semana
- Fuente: "Actualizado por AgroConsulta · Fuente: Mercado Tarapoto"

### **Sección 6 — Acceso rápido a la biblioteca**

- Título: "Aprende sobre tu cultivo"
- 4 iconos grandes: Fichas de cultivo / Plagas / Calendario / Calculadoras
- Toca cualquiera para ir a esa sección de la biblioteca

### **Barra de navegación inferior (fija en todas las pantallas)**

- Inicio (icono de casa)
- Directorio (icono de personas)
- Mis consultas (icono de mensaje)
- Biblioteca (icono de libro)
- Mi perfil (icono de persona)

#### **6.2 Directorio de agrónomos**

Esta pantalla permite buscar y filtrar agrónomos.

**Parte superior fija:**

- Barra de búsqueda: "Busca por nombre o especialidad"
- Botón de filtros: "Filtrar" con icono de embudo

**Panel de filtros (aparece al tocar "Filtrar"):**

- Cultivo: Café / Cacao / Arroz / Palma / Plátano / Maíz / Yuca / Otro
- Zona de trabajo: Lista de provincias y distritos de San Martín
- Disponibilidad: Disponible ahora / Disponible hoy / Esta semana
- Rango de precio: Menos de S/20 / S/20 a S/40 / S/40 a S/80 / Más de S/80
- Tipo de servicio: Solo chat / Con videollamada / Con visita a campo
- Ordenar por: Más calificado / Menor precio / Más consultas / Más reciente
- Botón: "Aplicar filtros" — Botón: "Limpiar todo"

**Lista de resultados:**

- Texto: "12 especialistas encontrados para café en Lamas"
- Cada tarjeta de agrónomo muestra:
- Foto de perfil (si no tiene, se muestra sus iniciales en un círculo verde)
- Sello verde "Verificado" si está verificado
- Nombre completo con título: "Ing. Juan Ríos Vásquez"
- Especialidades: chips pequeños de color (Café, Cacao, Plagas)
- Zona de trabajo: "Lamas · Tarapoto · Moyobamba"
- Calificación: estrellas amarillas + número (4.9 · 47 consultas)
- Precio desde: "S/20 por consulta"
- Badge de disponibilidad: "En línea" (verde) / "Hoy" (ámbar) / "Esta semana" (gris)
- Botón: "Ver perfil"

**Si no hay resultados:**

- Ilustración simple de un campo vacío

- Texto: "No encontramos especialistas con esos filtros. Prueba cambiando la zona o el cultivo."
- Botón: "Ver todos los agrónomos disponibles"

### 6.3 Perfil del agrónomo

Esta pantalla muestra toda la información de un agrónomo antes de contratarlo.

#### **Sección 1 — Encabezado del perfil**

- Foto de perfil (grande, 80x80px)
- Nombre completo con título profesional
- Sello "Verificado" con tooltip: "Documentos revisados por AgroConsulta"
- Calificación general: estrellas + número + cantidad de consultas
- Badge de disponibilidad actual
- Botón compartir (para enviar el perfil por WhatsApp)

#### **Sección 2 — Sobre el agrónomo**

- Texto de presentación escrito por el agrónomo (máximo 300 caracteres)
- Años de experiencia
- Tipo de profesional: Ingeniero Agrónomo / Técnico / etc.
- Número de CIP (si aplica)

#### **Sección 3 — Especialidades y cultivos**

- Chips de especialidades: Café especial / Cacao fino / Fertilización / Manejo de plagas / Suelos / Post-cosecha / Certificaciones orgánicas
- Chips de cultivos: Café / Cacao / Arroz / etc.

#### **Sección 4 — Zona de trabajo**

- Lista de distritos donde trabaja
- Badge: "Realiza visitas a campo: Sí / No"
- Tiempo promedio de respuesta: "Responde en menos de 2 horas"

#### **Sección 5 — Planes y tarifas**



- Título: "Servicios que ofrece"
- Lista de planes configurados por el agrónomo (máximo 5 planes):
- Nombre del plan
- Tipo: Chat / Chat + Video / Visita a campo
- Descripción breve de lo que incluye
- Duración de atención
- Precio en soles
- Botón "Contratar este plan"

### **Sección 6 — Calificaciones y reseñas**

- Promedio general con barras de distribución (5 estrellas / 4 estrellas / etc.)
- Últimas 5 reseñas de agricultores:
- Iniciales del agricultor (no nombre completo por privacidad)
- Cultivo consultado
- Calificación en estrellas
- Comentario
- Fecha ("hace 3 días")
- Botón "Ver todas las reseñas"

### **Sección 7 — Botón de contratación (fijo al fondo de la pantalla)**

- Botón verde grande: "Contratar consulta"
- Al tocarlo, se abre la lista de planes disponibles para elegir

#### **6.4 Pantalla de consulta y chat**

Esta es la pantalla donde ocurre el servicio. Se divide en el chat activo y las herramientas de la consulta.

#### **Parte superior (topbar):**

- Flecha de regreso
- Foto y nombre del agrónomo

- Indicador de estado: "En línea" / "Fuera de línea"
- Icono de videollamada (activo solo si el plan lo incluye)
- Icono de información de la consulta

**Información de la consulta (aparece al tocar el icono de info):**

- Plan contratado: "Consulta estándar · Chat + Video"
- Vigencia: "Tiempo restante: 68 horas"
- Estado del pago: "Pagado y confirmado"
- Cultivo: "Café"

**Área principal de chat:**

- Historial de mensajes con diseño de burbuja
- Mensajes del agricultor: burbuja verde a la derecha
- Mensajes del agrónomo: burbuja gris a la izquierda
- Soporte para texto, fotos y documentos
- Cada mensaje muestra la hora de envío
- Indicador de "visto" cuando el agrónomo leyó el mensaje

**Guía de inicio de consulta (aparece la primera vez):**

- Texto en una tarjeta azul: "Para un mejor diagnóstico, describe: ¿qué cultivo tienes?, ¿qué síntomas ves (manchas, color, caída)?, ¿cuándo empezó el problema?, ¿cuántas plantas están afectadas? Puedes enviar fotos."

**Barra de envío de mensajes:**

- Botón de cámara/galería (para enviar fotos)
- Campo de texto: "Escribe tu mensaje..."
- Botón de enviar

**Sección inferior — Acciones de la consulta:**

- Botón "Solicitar videollamada" (si está incluida en el plan) — agenda una hora
- Botón "Solicitar visita a campo" (solo si el plan lo incluye)

- Botón "Descargar diagnóstico en PDF" (disponible cuando el agrónomo lo envíe)
- Botón "Calificar al especialista" (aparece cuando el agrónomo marca como completada)
- Botón "Reportar un problema" (para escalar al administrador)

**Pantalla de calificación (al finalizar):**

- "¿Cómo fue tu experiencia con Ing. Juan Ríos?"
- 5 estrellas para seleccionar
- Campo de texto opcional: "Cuéntanos qué pasó (opcional)"
- Casillas de aspectos específicos: "Fue puntual / Me explicó bien / El diagnóstico fue correcto / Lo recomendaría"
- Botón: "Enviar calificación"

## 6.5 Biblioteca agrícola

La biblioteca es el módulo de contenido gratuito. Cualquier persona puede acceder, incluso sin registrarse.

**Pantalla principal de la biblioteca:**

- Barra de búsqueda: "Busca plaga, cultivo, práctica..."
- Filtro por cultivo: Café / Cacao / Arroz / Palma / Plátano / Todos

### Sección 1 — Fichas de cultivo

Una ficha completa por cada cultivo principal. Cada ficha contiene:

- Foto del cultivo en condiciones óptimas
- Nombre común y nombre científico
- Variedades recomendadas para San Martín con descripción de cada una
- Condiciones óptimas de clima: temperatura ideal, altitud, precipitación
- Condiciones de suelo: pH ideal, tipo de suelo, drenaje necesario
- Densidad de siembra recomendada (plantas por hectárea)
- Ciclo productivo: desde la siembra hasta la primera cosecha

- Rendimiento esperado por hectárea en condiciones normales
- Épocas de siembra y cosecha para San Martín
- Principales plagas y enfermedades (con enlace a sus fichas específicas)
- Principales labores culturales: podas, fertilización, deshierbe
- Precios de mercado históricos y actuales
- Certificaciones posibles: orgánico, comercio justo, Rainforest

#### **Cultivos con ficha completa al lanzar:**

- Café (4 variedades)
- Cacao (3 variedades)
- Arroz (3 variedades)
- Palma aceitera
- Plátano bellaco

#### **Sección 2 — Guía de plagas y enfermedades**

Esta es la sección más consultada. El agricultor llega con un síntoma y necesita identificar qué tiene.

Cada ficha de plaga o enfermedad contiene:

- Nombre común de la plaga o enfermedad
- Nombre científico
- Cultivos que afecta
- Fotografías reales del daño (mínimo 3 fotos mostrando diferentes etapas)
- Síntomas visibles: descripción detallada de qué se ve en hojas, frutos, tallo, raíz
- Condiciones que favorecen la aparición: humedad, temperatura, época del año
- Ciclo de vida de la plaga (para enfermedades: ciclo de infección)
- Nivel de daño potencial: Leve / Moderado / Severo / Crítico

- Tratamiento orgánico: qué productos naturales aplicar, cómo prepararlos, frecuencia
- Tratamiento químico: nombre del producto activo, nombre comercial, dosis, forma de aplicación, intervalo de seguridad antes de cosecha
- Medidas preventivas: qué hacer para que no aparezca
- Cuándo llamar a un agrónomo (guía de urgencia)

#### **Plagas y enfermedades con ficha completa al lanzar:**

- Broca del café (*Hypothenemus hampei*)
- Roya del café (*Hemileia vastatrix*)
- Ojo de gallo del café (*Mycena citricolor*)
- Moniliasis del cacao (*Moniliophthora roreri*)
- Escoba de bruja del cacao (*Moniliophthora perniciosa*)
- Phytophthora del cacao
- Piricularia del arroz (*Pyricularia oryzae*)
- Manchado del grano de arroz
- Sogata del arroz (*Tagosodes orizicolus*)
- Sigatoka del plátano (*Mycosphaerella musicola*)
- Picudo negro del plátano (*Cosmopolites sordidus*)
- Moko del plátano (*Ralstonia solanacearum*)

#### **Sección 3 — Calendario agrícola**

Organizado mes a mes para cada cultivo. Adaptado al clima de San Martín (época lluviosa: octubre a marzo / época seca: abril a septiembre).

Cada mes del calendario muestra:

- Actividades de siembra y trasplante que corresponden
- Actividades de fertilización recomendadas
- Actividades de poda y manejo de cobertura
- Aplicaciones preventivas contra plagas

- Monitoreo y muestreos recomendados
- Cosecha y post-cosecha si corresponde
- Alertas climáticas del mes (heladas, lluvias extremas, sequías)

#### **Sección 4 — Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)**

Guías paso a paso sobre manejo sostenible del cultivo.

Contenidos:

- Qué son las BPA y por qué me benefician como agricultor
- Cómo hacer compostaje con residuos de la chacra
- Preparación de bioles y abonos orgánicos caseros
- Manejo integrado de plagas (MIP): monitoreo, umbrales, control biológico, control químico como última opción
- Manejo y conservación del suelo: cobertura vegetal, no quema, terrazas
- Uso y manejo seguro de plaguicidas: equipo de protección, mezclas, disposición de envases
- Registros de campo: cómo llevar un cuaderno de control de actividades
- Certificación orgánica: qué es, quién la otorga en Perú, cuánto cuesta, qué beneficios tiene
- Acceso a mercados premium: cooperativas, asociaciones, exportación directa

#### **Sección 5 — Alertas fitosanitarias**

Información en tiempo real de amenazas en la región.

Cada alerta contiene:

- Título de la alerta
- Cultivo afectado
- Zona geográfica afectada (distritos específicos)
- Nivel de alerta: Informativo / Preventivo / Urgente
- Descripción del problema detectado
- Qué debe hacer el agricultor ahora mismo

- Fuente de la información
- Fecha y hora de publicación
- Quién publicó la alerta (nombre del agrónomo o administrador)

### **Sección 6 — Precios de mercado**

Actualización semanal de precios en puntos de venta de San Martín.

Tabla por cultivo:

- Producto y variedad
- Precio en chacra (lo que le pagan al agricultor)
- Precio en acopiador local
- Precio en mercado de Tarapoto
- Tendencia de la semana (subió, bajó, estable)
- Comentario de contexto: "Precio alto por baja producción en Brasil" o "Precio estable por exportaciones normales"

Fuentes de datos:

- Mercado Mayorista de Tarapoto
- SISAP (MIDAGRI)
- Cooperativas de la zona
- Acopiadores locales contactados directamente

### **Sección 7 — Videos cortos**

Videos de 2 a 5 minutos sobre técnicas prácticas.

Características:

- Optimizados para conexión lenta (resolución 480p como mínimo)
- Subtitulados en español
- Alojados en YouTube pero integrados en la plataforma
- Organizados por cultivo y tema
- Posibilidad de descarga para ver sin internet (fase 2)

Temas de videos al lanzar:

- Cómo podar el café correctamente
- Cómo identificar la broca del café con fotos
- Preparación de biol con estiércol de cuy
- Cómo muestrear el suelo antes de fertilizar
- Fermentación y secado del cacao
- Preparación de biofungicidas caseros

## **Sección 8 — Calculadoras prácticas**

Herramientas interactivas para cálculos del campo.

Calculadora 1: Dosis de fertilizante

- El agricultor ingresa: área en hectáreas, cultivo, etapa del cultivo (crecimiento / producción)
- La calculadora muestra: cantidad de urea, fosfato, sulfato de potasio y elementos menores
- Resultado en kilos por hectárea y costo aproximado

Calculadora 2: Rentabilidad de la chacra

- Ingresas: área en hectáreas, cultivo, rendimiento esperado (kg/ha), precio de venta actual
- Ingresas: costo de insumos, mano de obra, transporte
- Resultado: ganancia neta en soles, ganancia por hectárea, punto de equilibrio

Calculadora 3: Requerimiento hídrico

- Ingresas: cultivo, etapa, área
- Resultado: litros por planta por día, frecuencia de riego recomendada, costo aproximado si usa bomba

Calculadora 4: Costo de producción

- Desglose completo de costos por actividad: preparación de terreno, siembra, fertilización, podas, cosecha, post-cosecha, transporte



- Total por hectárea y por kilo producido

## 6.6 Panel del agrónomo

Esta es la pantalla principal que ve el agrónomo cuando inicia sesión.

### **Sección 1 — Encabezado del panel**

- Foto de perfil y nombre
- Badge de estado: "Verificado" (verde) / "Pendiente" (ámbar) / "Rechazado" (rojo)
- Toggle grande: "Estoy disponible para consultas" (encendido / apagado)
- Al apagar el toggle, el agrónomo deja de aparecer como disponible en el directorio

### **Sección 2 — Resumen del mes actual**

- Tarjetas de métricas:
- Consultas atendidas este mes
- Ingresos recibidos este mes (en soles)
- Calificación promedio del mes
- Consultas pendientes ahora mismo

### **Sección 3 — Consultas pendientes**

Lista de consultas activas ordenadas por urgencia (las más antiguas primero):

- Para cada consulta:
- Nombre e iniciales del agricultor
- Cultivo y problema resumido
- Plan contratado
- Tiempo desde que se inició
- Estado: Nueva (no respondida) / En curso / Esperando respuesta del agricultor
- Botón: "Atender ahora"

### **Sección 4 — Mis planes de servicio**

- Lista de planes activos del agrónomo
- Botón: "Agregar nuevo plan"
- Botón de editar y eliminar por cada plan
- Toggle para activar o desactivar cada plan individualmente

### **Sección 5 — Historial de consultas**

- Lista de consultas completadas con fecha, agricultor, cultivo y pago recibido
- Botón para ver el detalle de cada consulta
- Filtro por mes y por cultivo

### **Sección 6 — Mis ingresos**

- Gráfico simple de barras mostrando ingresos por mes (últimos 6 meses)
- Total recibido hasta el momento
- Total pendiente de recibir (consultas completadas pero pago aún no transferido)
- Historial de transferencias recibidas del administrador

### **Sección 7 — Editar mi perfil**

- El agrónomo puede editar en cualquier momento:
- Texto de presentación
- Especialidades y cultivos
- Zonas de trabajo
- Si realiza visitas a campo
- Foto de perfil
- Los cambios requieren aprobación del administrador solo si cambia documentos o título

---

## **7. SISTEMA DE PLANES Y SERVICIOS**

### **7.1 Cómo funciona**

Cada agrónomo puede crear hasta 5 planes de servicio diferentes. El agricultor ve todos los planes del agrónomo en su perfil y elige el que más le conviene.

## 7.2 Plantillas de planes recomendados

El sistema sugiere estas plantillas al agrónomo cuando crea su primer plan. Él puede usarlas tal cual o modificarlas.

### **Plantilla 1: Consulta rápida por chat**

- Tipo: Solo chat (texto + fotos)
- Duración de atención: 24 horas desde que se inicia la consulta
- Descripción sugerida: "Respondo tu consulta por chat con diagnóstico y recomendación. Puedes enviar fotos de tu cultivo. Ideal para dudas puntuales sobre plagas, fertilización o manejo."
- Precio sugerido: S/10 a S/15
- Incluye: Chat por texto, hasta 5 fotos, 1 diagnóstico escrito

### **Plantilla 2: Consulta estándar con videollamada**

- Tipo: Chat + videollamada
- Duración de atención: 72 horas (3 días) desde que se inicia
- Descripción sugerida: "Consulta completa por chat más una videollamada de hasta 20 minutos. Recibes diagnóstico escrito y plan de manejo. Ideal para problemas que necesitan ver el cultivo en vivo."
- Precio sugerido: S/20 a S/35
- Incluye: Chat ilimitado por texto, fotos ilimitadas, 1 videollamada de 20 min, diagnóstico en PDF

### **Plantilla 3: Seguimiento semanal**

- Tipo: Chat + 2 videollamadas
- Duración de atención: 7 días
- Descripción sugerida: "Acompañamiento completo por una semana. Chat ilimitado, dos videollamadas y un informe final con el plan de manejo para todo el ciclo del problema."

- Precio sugerido: S/50 a S/80
- Incluye: Chat ilimitado, 2 videollamadas de 20 min cada una, diagnóstico completo en PDF, plan de manejo para 30 días

#### **Plantilla 4: Visita a campo**

- Tipo: Visita presencial + seguimiento
- Duración: Visita de 1 día + seguimiento de 7 días por chat
- Descripción sugerida: "Visita presencial a tu chacra. Evalúo el estado de tu cultivo in situ, tomo muestras si es necesario, y entrego un informe escrito. Después de la visita, seguimiento por 7 días por chat."
- Precio sugerido: S/100 a S/150 + pasaje del agrónomo (se coordina aparte)
- Incluye: Visita de hasta 4 horas, fotos del estado del cultivo, diagnóstico presencial escrito, plan de manejo completo, seguimiento post-visita por 7 días

#### **7.3 Formulario de creación de plan**

El agrónomo llena los siguientes campos:

1. Nombre del plan (texto corto, máximo 50 caracteres)
2. Tipo de servicio: Solo chat / Chat + videollamada / Visita a campo
3. Descripción del plan (texto largo, máximo 400 caracteres) — qué incluye exactamente
4. Duración de la atención: 24 horas / 48 horas / 72 horas / 7 días / A coordinar
5. Precio en soles (número)
6. ¿Incluye diagnóstico en PDF? (Sí / No)
7. ¿Incluye videollamada? (Sí / No — si sí, cuántos minutos)
8. ¿Incluye visita a campo? (Sí / No)

#### **Al guardar el plan:**

- Se muestra al agrónomo cuánto recibirá: "Tú recibes: S/\_\_\_ (80% del precio). La plataforma retiene S/\_\_\_ (20% de comisión)."
- El plan queda activo inmediatamente en su perfil público

#### **7.4 Restricciones del sistema de planes**

- El precio mínimo de cualquier plan es S/8. Por debajo de eso no se permite, para proteger al agrónomo.
- El precio máximo sin aprobación del admin es S/200. Precios mayores requieren justificación.
- Si el agrónomo establece un precio fuera del rango recomendado para ese tipo de plan, el sistema muestra una advertencia: "Este precio está fuera del rango habitual para este tipo de consulta. ¿Estás seguro?"
- Un agrónomo no verificado no puede tener planes activos públicos.

---

## 8. SISTEMA DE CONTROL DE PAGOS

### 8.1 Filosofía del sistema

El dinero siempre pasa primero por el administrador. El agricultor nunca paga directamente al agrónomo. El agrónomo nunca toca el dinero del agricultor. Esta estructura protege a todos: al agricultor (porque puede reclamar si el servicio no se prestó), al agrónomo (porque tiene garantía de pago) y al administrador (porque controla el flujo).

### 8.2 Métodos de pago aceptados

#### **Fase 1 (al lanzar) — Pagos manuales:**

- Yape al número del administrador
- Plin al número del administrador
- Transferencia bancaria BCP o Interbank al administrador
- Depósito en efectivo con código de operación

#### **Fase 2 (después de los primeros 3 meses) — Pagos automáticos:**

- Culqi (pasarela peruana): tarjeta de débito y crédito VISA / Mastercard
- El sistema verifica el pago automáticamente sin intervención del admin

### 8.3 Flujo completo de pago (fase 1 — manual)

#### **Paso 1: El agricultor elige el plan**

- Selecciona el agrónomo y el plan que quiere

- Ve el precio total y los datos de pago del administrador
- La pantalla muestra: "Para iniciar tu consulta, realiza el pago de S/\_\_\_ al siguiente número de Yape: [número]. Luego envía el comprobante de pago."

### **Paso 2: El agricultor hace el pago**

- Sale de la app, abre Yape o su app bancaria
- Realiza el pago al número del administrador
- Toma captura de pantalla del comprobante
- Vuelve a la app y sube la captura en la sección "Adjuntar comprobante"

### **Paso 3: El administrador revisa el pago**

- Ve una notificación: "Nuevo pago pendiente de confirmar — Pedro Chuquipiondo — S/25"
- Entra a su panel y verifica el monto en su app de Yape o en el extracto bancario
- Hace clic en "Confirmar pago" o "Rechazar con motivo"

### **Paso 4: Si el pago es confirmado**

- El agricultor recibe SMS: "Tu pago fue confirmado. Tu consulta con Ing. Juan Ríos ya está activa. Puedes iniciarla ahora."
- El agrónomo recibe SMS y notificación: "Nueva consulta pagada. Pedro Chuquipiondo necesita tu ayuda con café. Ingresar a la app para atender."
- La consulta aparece en el panel del agrónomo como "Nueva — Atender"

### **Paso 5: La consulta ocurre**

- El agricultor y el agrónomo se comunican por la plataforma
- El administrador puede ver el historial si hay algún reclamo

### **Paso 6: El agrónomo marca como completada**

- Cuando el agrónomo considera que dio la respuesta completa, toca "Marcar como completada"
- El agricultor recibe aviso: "El agrónomo marcó la consulta como completada. ¿Quedaste satisfecho? Califica tu experiencia."

### **Paso 7: El agricultor califica**

- Tiene 24 horas para calificar (1 a 5 estrellas)
- Si no califica en 24 horas, el sistema califica automáticamente con 4 estrellas y libera el pago

### **Paso 8: El administrador transfiere al agrónomo**

- Dentro de 24 horas hábiles después de la calificación, el administrador transfiere el 80% del monto al agrónomo
- Usa Yape, Plin o transferencia bancaria según lo que tenga registrado el agrónomo
- Registra la transferencia en el panel con el número de operación
- El agrónomo recibe SMS: "Tu pago de S/\_\_\_ por la consulta con Pedro Chuquipiondo fue transferido. Operación: [número]"

### **Paso 9: El administrador retiene su comisión**

- El 20% restante queda en la cuenta del administrador
- Se registra automáticamente como ingreso de la plataforma

## **8.4 Panel de pagos del administrador**

El panel de pagos muestra cuatro listas separadas:

### **Lista 1 — Pagos pendientes de confirmar:**

- Consultas donde el agricultor subió su comprobante pero el admin no ha confirmado
- Se muestra: nombre del agricultor, monto, agrónomo, fecha del comprobante
- Botones: "Confirmar" / "Rechazar"
- Indicador de urgencia: si lleva más de 2 horas sin confirmar, se marca en ámbar

### **Lista 2 — Consultas en curso:**

- Consultas activas donde el pago fue confirmado y la consulta está en progreso
- Se muestra: agricultor, agrónomo, plan, tiempo transcurrido, tiempo restante de vigencia

### **Lista 3 — Pendiente de transferir al agrónomo:**

- Consultas completadas y calificadas donde el admin aún no ha pagado al agrónomo
- Monto a transferir, nombre del agrónomo, número Yape o cuenta del agrónomo
- Botón: "Marcar como transferido" (después de hacer la transferencia manualmente)

### **Lista 4 — Historial completo:**

- Todos los pagos registrados con fechas, montos y estados
- Búsqueda por agricultor, agrónomo o rango de fechas
- Exportar a Excel o PDF para llevar la contabilidad

### **8.5 Qué pasa si hay un reclamo**

#### **Escenario: El agricultor dice que no quedó satisfecho**

- El agricultor toca "Reportar un problema" dentro de las 24 horas de calificación
- Escribe el motivo del reclamo
- El admin recibe notificación urgente
- El admin revisa el historial del chat
- El admin tiene tres opciones:
  - a) Dar la razón al agricultor: reembolso total o parcial, el agrónomo recibe menos o nada
  - b) Dar la razón al agrónomo: el pago se libera normalmente
  - c) Solución intermedia: se propone una consulta adicional gratuita como compensación

#### **Escenario: El agrónomo no respondió a tiempo**

- Si la consulta venció (pasó el tiempo del plan) sin respuesta del agrónomo
- El sistema avisa al admin
- El admin reembolsa el 100% al agricultor
- El agrónomo recibe un aviso de incumplimiento
- Si tiene 3 incumplimientos, su cuenta es suspendida temporalmente



---

## 9. MÓDULO DE AYUDA CONTEXTUAL Y ONBOARDING

### 9.1 Pantallas de bienvenida (onboarding)

Estas 4 pantallas aparecen la primera vez que el usuario inicia sesión. No se pueden omitir. Solo se muestran una vez.

#### **Pantalla 1: Bienvenida general**

- Imagen: un agricultor sonriendo con cultivos de fondo
- Título: "Bienvenido a AgroConsulta San Martín"
- Texto: "Estamos aquí para ayudarte con tu cultivo. Somos una plataforma donde puedes encontrar agrónomos y técnicos verificados para resolver tus dudas desde tu celular, sin salir de tu chacra."
- Botón: "Siguiente"

#### **Pantalla 2: Cómo buscar ayuda**

- Imagen: captura de pantalla del directorio de agrónomos
- Título: "Busca al especialista que necesitas"
- Texto: "Elige tu cultivo (café, cacao, arroz...), tu zona, y verás los agrónomos disponibles. Puedes ver su perfil gratis antes de contratar. Solo pagas cuando decides empezar."
- Botón: "Siguiente"

#### **Pantalla 3: Cómo pagar de forma segura**

- Imagen: pantalla de pago con número de Yape del admin
- Título: "Tu pago está protegido"
- Texto: "Pagas al administrador de AgroConsulta, no directamente al agrónomo. Tu dinero se queda guardado hasta que recibes y calificas el servicio. Si algo sale mal, te ayudamos."
- Botón: "Siguiente"

#### **Pantalla 4: Las normas de nuestra comunidad**

- Imagen: personas colaborando en el campo

- Título: "Somos una comunidad de respeto"
- Texto: "Aquí todos nos tratamos bien. El agricultor merece ser atendido con paciencia. El agrónomo merece ser valorado por su conocimiento. No se toleran insultos, precios abusivos ni información falsa."
- Casilla obligatoria: "Entiendo y acepto las normas de AgroConsulta"
- Botón: "Empezar a usar la app"

## 9.2 Sistema de ayuda contextual en cada pantalla

En cada pantalla importante, hay un botón de ayuda con icono "?" en la esquina superior derecha. Al tocarlo, aparece una tarjeta explicativa.

### **Ayuda en el inicio:**

"Aquí ves los agrónomos disponibles hoy para tu zona. También ves las alertas de plagas y los precios de mercado. Si tienes un problema urgente, toca el botón de búsqueda y escribe el cultivo."

### **Ayuda en el directorio:**

"Aquí puedes buscar al especialista que necesitas. Usa los filtros para encontrar a alguien que maneje tu cultivo y trabaje en tu zona. Toca el perfil de cualquiera para ver sus datos gratis antes de contratar."

### **Ayuda en el perfil del agrónomo:**

"Esta es la información del especialista. Lee sus especialidades, los servicios que ofrece y los comentarios de otros agricultores. Si te convence, elige un plan y contrata."

### **Ayuda en el pago:**

"Para pagar, usa Yape o transferencia al número que aparece aquí. Después de pagar, toma foto del comprobante y súbela aquí. El administrador confirmará tu pago en menos de 2 horas en horario hábil."

### **Ayuda en el chat de consulta:**

"Escribe aquí tu problema con todos los detalles. Manda fotos claras de las hojas, frutos o raíces afectadas. Cuanto más detalle des, mejor diagnóstico recibirás. El agrónomo te responderá en el tiempo de tu plan."

### **Ayuda en la biblioteca:**

"Aquí encuentras información gratuita sobre cultivos, plagas y buenas prácticas. Busca por nombre o elige una sección. Si necesitas ayuda personalizada para tu caso específico, consulta a un especialista."

### **Ayuda en la calificación:**

"Tu opinión es muy importante. Ayuda a otros agricultores a elegir bien. Sé honesto: si el agrónomo fue bueno, dilo. Si no cumplió, también puedes decirlo. Todas las calificaciones son anónimas para el agrónomo."

### 9.3 Mensajes de guía automáticos en el chat

Cuando un agricultor abre por primera vez un chat de consulta, aparece un mensaje automático del sistema (no del agrónomo):

"Hola [nombre]. Para ayudarte mejor, el agrónomo necesita saber:

1. ¿Qué cultivo tienes y qué variedad?
  2. ¿Qué síntomas observas exactamente? (manchas, colores, caída de hojas, etc.)
  3. ¿Cuándo empezaste a ver el problema?
  4. ¿Cuántas plantas o qué área está afectada?
  5. ¿Has aplicado algo recientemente?
- Puedes enviar fotos junto con tu mensaje."

---

## 10. NORMAS DE CONVIVENCIA Y CÓDIGO DE COMUNIDAD

### 10.1 Dónde aparecen las normas

- En la pantalla 4 del onboarding (lectura obligatoria al registrarse)
- En el pie de la plataforma (enlace permanente)
- En el perfil de cada usuario como recordatorio
- En el chat, debajo de la barra de mensajes, un enlace pequeño: "Normas de la comunidad"

### 10.2 Las seis normas fundamentales

#### **Norma 1: Respeto ante todo**

El trato entre todos los miembros de AgroConsulta debe ser respetuoso, amable y sin discriminación. Esto incluye a agricultores, agrónomos y al personal de la plataforma. No se toleran insultos, groserías, comentarios ofensivos sobre la procedencia, el idioma, el nivel educativo ni la condición económica de ninguna persona.

Consecuencia: Primera infracción, aviso escrito. Segunda infracción, suspensión de 7 días. Tercera infracción, eliminación permanente de la plataforma.

### **Norma 2: Confidencialidad — lo que aquí se habla, aquí queda**

Toda la información compartida en las consultas es confidencial. El agrónomo no puede compartir fotos, datos, ubicación ni ninguna información de la chacra del agricultor con terceros, sin excepción. El agricultor tampoco puede publicar ni compartir capturas del diagnóstico sin el consentimiento del agrónomo. El administrador accede a los chats solo en caso de reclamo formal.

Consecuencia: Eliminación permanente de la plataforma y posible acción legal.

### **Norma 3: Precios conscientes y honestos**

El agrónomo establece precios justos proporcionales al esfuerzo del servicio. No está permitido cobrar precios altos por respuestas simples que toman menos de 5 minutos. Si el problema es sencillo y el plan básico es suficiente, el agrónomo debe orientar al agricultor hacia ese plan. La transparencia sobre qué incluye cada plan es obligatoria.

Consecuencia: Reportes de cobro abusivo revisados por el admin. Si se comprueba abuso, descuento en el pago del agrónomo y advertencia en su perfil.

### **Norma 4: Información veraz y responsable**

El agrónomo debe dar recomendaciones basadas en su conocimiento real y formación profesional. No puede inventar diagnósticos, recomendar productos que no conoce o dar información que podría causar daño al cultivo o a la salud del agricultor. Si no sabe la respuesta, debe decirlo con honestidad y, si puede, referir al agricultor a otro especialista.

Consecuencia: Queja validada por el admin lleva a advertencia. Daño comprobado al cultivo por recomendación incorrecta puede llevar a suspensión y mediación con el agricultor.

### **Norma 5: Cero contenido ajeno a la consulta agrícola**

El chat de consulta es exclusivamente para el problema técnico del cultivo. No se puede enviar imágenes inapropiadas, propaganda política o religiosa, publicidad de productos o servicios externos, solicitudes de pago fuera de la plataforma, ni contenido que no tenga relación con la consulta contratada.

Consecuencia: Eliminación inmediata del contenido y aviso. Si se trata de solicitar pago fuera de la plataforma, suspensión inmediata.

## **Norma 6: Atención oportuna y comprometida**

El agrónomo que acepta una consulta se compromete a responder dentro del tiempo prometido en el plan. Si no puede atender por razones de fuerza mayor, debe avisar al administrador antes de que venza el tiempo. El agricultor, a su vez, se compromete a estar disponible para responder las preguntas del agrónomo durante la vigencia de la consulta.

Consecuencia: Tres incumplimientos de tiempo por parte del agrónomo llevan a revisión del perfil y posible suspensión temporal.

---

## **11. GUÍA DE PRECIOS JUSTOS**

### **11.1 Rangos de precios recomendados**

Estos rangos son orientativos. La plataforma los comunica a los agrónomos al crear sus planes como referencia. Si el precio está dentro del rango, se publica directamente. Si está fuera del rango (por encima), el sistema pide confirmación y puede alertar al administrador.

**Consulta rápida (chat 24h, pregunta puntual):** S/8 a S/15

**Consulta estándar (chat + fotos + diagnóstico, 72h):** S/20 a S/35

**Consulta con videollamada (chat + 1 video, 72h):** S/30 a S/50

**Seguimiento semanal (chat + 2 videos, 7 días):** S/50 a S/80

**Visita a campo (presencial + informe):** S/100 a S/150

### **11.2 Contexto para el agrónomo**

Al registrarse y configurar sus planes, el agrónomo ve este mensaje:

"Los agricultores de San Martín tienen ingresos que dependen de la cosecha. Un precio justo hace que más agricultores puedan acceder a tu servicio, y un agricultor satisfecho siempre vuelve y recomienda. Ganas más con muchas consultas accesibles que con pocas consultas caras."

### **11.3 Lo que no está permitido**

- Cobrar el plan de visita a campo sin realizarla
- Acordar con el agricultor pagar un monto adicional fuera de la plataforma
- Crear un plan con descripción falsa que no refleja lo que se incluye
- Cambiar el precio después de que el agricultor ya eligió el plan

- Cobrar por el diagnóstico en PDF si el plan dice que está incluido gratis

---

## 12. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

### 12.1 Versión simple (la que ve el usuario en la app)

Esta es la versión en lenguaje sencillo que aparece en la plataforma. Debe leerse en menos de 2 minutos.

#### **Tus datos son tuyos:**

Tu nombre, celular, DNI y datos de tu chacra solo se usan para darte el servicio de AgroConsulta. No los vendemos a nadie. No los compartimos con empresas de agroquímicos, bancos ni ningún tercero.

#### **Tu conversación es privada:**

El chat entre tú y el agrónomo es confidencial. Solo el administrador de AgroConsulta puede leerlo si hay un reclamo formal. Nadie más tiene acceso.

#### **Las fotos de tu chacra no se publican:**

Las fotos que mandas durante la consulta son solo para que el agrónomo las vea. No aparecen en ningún lugar público, no se usan en redes sociales ni en publicidad.

#### **Sin publicidad no solicitada:**

No recibirás mensajes de empresas de agroquímicos, fertilizantes ni ninguna otra publicidad pagada. Solo te enviamos notificaciones sobre tu consulta y alertas de tu zona.

#### **Puedes borrar tu cuenta cuando quieras:**

Si decides salir de la plataforma, escribes al administrador y borramos todos tus datos en un plazo de 7 días hábiles. Sin preguntas, sin cobros extra.

#### **Pagos seguros:**

No guardamos tu número de tarjeta bancaria. Los pagos se hacen por Yape o transferencia directa. No procesamos datos bancarios sensibles en nuestro sistema.

#### **Los datos de los menores:**

La plataforma es para mayores de 18 años. Si eres menor de edad, necesitas que un adulto de tu familia gestione la cuenta.

### 12.2 Datos que sí recopilamos y para qué

- Nombre y DNI: para identificarte y verificar tu cuenta

- Número de celular: para enviarte notificaciones importantes sobre tu consulta
- Ubicación aproximada (distrito): para mostrarte agrónomos cercanos y alertas de tu zona
- Fotos de cultivos: solo para el diagnóstico del agrónomo, se eliminan 30 días después de cerrar la consulta
- Historial de consultas: para que puedas ver tus diagnósticos anteriores
- Calificaciones y comentarios: para mejorar el servicio

### 12.3 Seguridad de los datos

- Todos los datos se almacenan en servidores seguros de Supabase (empresa con certificación internacional de seguridad)
- Las contraseñas se guardan encriptadas y ni el administrador puede verlas
- La comunicación entre tu celular y el servidor está protegida con SSL/HTTPS

---

## 13. PANEL DE ADMINISTRADOR

### 13.1 Vista general del panel

El administrador tiene acceso a una sección especial de la plataforma que los demás usuarios no pueden ver. Puede acceder desde su celular o desde una computadora.

### 13.2 Módulo de pagos y finanzas

#### **Sub-sección: Pagos pendientes de confirmar**

- Lista de comprobantes subidos por agricultores esperando confirmación
- Para cada uno: nombre del agricultor, monto, agrónomo, plan, captura del comprobante, tiempo de espera
- Botones: "Confirmar pago" / "Rechazar — pedir nuevo comprobante"
- Alerta si lleva más de 2 horas sin confirmar

#### **Sub-sección: Consultas en curso**

- Lista de consultas activas con pago confirmado

- Para cada una: agricultor, agrónomo, plan, tiempo transcurrido, tiempo restante
- Botón para ver el chat si hay algún problema

#### **Sub-sección: Pendiente de pagar al agrónomo**

- Lista de consultas completadas y calificadas donde falta transferir al agrónomo
- Para cada una: nombre del agrónomo, monto total, 80% a transferir, Yape o cuenta del agrónomo
- Botón: "Registrar transferencia realizada" (el admin transfiere manualmente y luego lo registra)

#### **Sub-sección: Historial financiero**

- Todas las transacciones del mes y de meses anteriores
- Total recibido de agricultores
- Total pagado a agrónomos
- Total de comisiones retenidas (ingreso de la plataforma)
- Exportar a Excel o PDF

### **13.3 Módulo de verificaciones**

#### **Lista de verificaciones pendientes:**

- Foto de perfil del agrónomo
- Nombre, título y especialidades declaradas
- Vista de todos los documentos subidos (DNI, título, CIP)
- Campo de comentarios del administrador
- Botones: "Aprobar" / "Rechazar con motivo"
- Historial de verificaciones aprobadas y rechazadas

### **13.4 Módulo de usuarios**

#### **Lista de agricultores:**

- Búsqueda por nombre o celular



- Para cada agricultor: fecha de registro, zona, cultivos, número de consultas, estado de cuenta (activo / suspendido)
- Botones: "Ver detalle" / "Suspender cuenta" / "Eliminar cuenta"

#### **Lista de agrónomos:**

- Búsqueda por nombre, especialidad o zona
- Para cada agrónomo: fecha de registro, estado de verificación, número de consultas, calificación promedio, ingresos totales
- Botones: "Ver perfil" / "Ver documentos" / "Suspender" / "Eliminar"

### 13.5 Módulo de contenido

#### **Gestión de alertas fitosanitarias:**

- Formulario para publicar nueva alerta: título, cultivo, zona, nivel de alerta, descripción, qué hacer
- Lista de alertas activas con botón para editar o archivar
- Historial de alertas pasadas

#### **Gestión de precios de mercado:**

- Formulario semanal: producto, precio en chacra, precio en acopiador, precio en mercado Tarapoto, tendencia, comentario de contexto
- Fecha de última actualización visible para los usuarios

#### **Gestión de la biblioteca:**

- Lista de artículos publicados con opción de editar, archivar o eliminar
- Formulario para publicar nuevo artículo: título, cultivo, sección, contenido, fotos
- Lista de artículos enviados por agrónomos esperando aprobación

### 13.6 Módulo de reclamos

#### **Lista de reclamos abiertos:**

- Para cada reclamo: agricultor, agrónomo, consulta, motivo del reclamo, fecha, estado

- Historial del chat de la consulta completo
- Botones de resolución:
- "Dar razón al agricultor — reembolso total"
- "Dar razón al agricultor — reembolso parcial [ingresar monto]"
- "Dar razón al agrónomo — liberar pago"
- "Solución intermedia — consulta adicional gratuita"
- Campo de resolución: texto explicando la decisión tomada (se envía a ambas partes)

### 13.7 Módulo de estadísticas

#### **Métricas principales:**

- Número de usuarios registrados (agricultores y agrónomos) — total y nuevos del mes
- Número de consultas del mes
- Ingresos del mes por comisiones
- Agrónomo con más consultas del mes
- Cultivo más consultado
- Zona con más actividad
- Calificación promedio de la plataforma
- Número de reclamos y porcentaje de resolución favorable

---

## 14. SISTEMA DE NOTIFICACIONES

### 14.1 Notificaciones para el agricultor

| Evento                     | Canal     |
|----------------------------|-----------|
| Pago confirmado            | SMS + app |
| Nuevo mensaje del agrónomo | App       |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Consulta por vencer              | App       |
| Consulta marcada como completada | SMS + app |
| Alerta fitosanitaria en tu zona  | App       |
| Pago rechazado                   | SMS       |

#### 14.2 Notificaciones para el agrónomo

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Evento                            | Canal     |
| Nueva consulta pagada             | SMS + app |
| El agricultor respondió           | App       |
| Consulta por vencer sin responder | App       |
| Pago transferido                  | SMS       |
| Verificación aprobada             | SMS       |
| Verificación rechazada            | SMS       |
| Nueva calificación                | App       |

#### 14.3 Notificaciones para el administrador

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Evento                       | Canal |
| Nuevo pago pendiente         | App   |
| Nueva verificación pendiente | App   |

Nuevo reclamo

SMS + app

Consulta vencida sin respuesta

App

#### 14.4 Preferencias de notificación

Cada usuario puede configurar qué notificaciones recibe y por qué canal. Las notificaciones críticas (pago confirmado, reclamo, cuenta suspendida) no se pueden desactivar.

---

### 15. BASE DE DATOS — TABLAS EN SUPABASE

#### 15.1 Tabla: usuarios

Esta tabla almacena los datos básicos de todos los usuarios.

```\n

usuarios

- id (UUID, clave primaria, generado automáticamente)
- nombre\_completo (texto, obligatorio)
- dni (texto, 8 caracteres, único)
- celular (texto, único, obligatorio)
- email (texto, opcional)
- tipo\_usuario (texto: 'agricultor' / 'agronomo' / 'administrador')
- contraseña\_hash (texto, encriptada por Supabase Auth)
- foto\_perfil\_url (texto, URL en Supabase Storage)
- distrito (texto, donde vive o trabaja)
- provincia (texto)
- estado\_cuenta (texto: 'activo' / 'suspendido' / 'eliminado')
- fecha\_registro (timestamp, automático)
- ultimo\_acceso (timestamp, automático)
- acepto\_terminos (booleano, obligatorio)
- fecha\_aceptacion\_terminos (timestamp)

```\n

#### 15.2 Tabla: agricultores

Datos adicionales exclusivos del rol agricultor.

`, `

agricultores

- id (UUID, clave primaria)
- usuario\\_id (UUID, referencia a usuarios.id)
- cultivos (array de texto: \['cafe', 'cacao', 'arroz', ...])
- hectareas\\_aproximadas (número decimal, opcional)
- experiencia\\_años (número entero, opcional)
- tipo\\_produccion (texto: 'subsistencia' / 'comercial' / 'exportacion', opcional)

`, `

### 15.3 Tabla: agrónomos

Datos adicionales exclusivos del rol agrónomo.

`, `

agronomo\\_perfiles

- id (UUID, clave primaria)
- usuario\\_id (UUID, referencia a usuarios.id)
- tipo\\_registro (texto: 'persona\\_natural' / 'empresa' / 'asociacion')
- ruc (texto, solo si es empresa — opcional)
- titulo\\_profesional (texto: 'ingeniero\\_agronomo' / 'tecnico\\_agropecuario' / 'bachiller' / 'otro')
- numero\\_cip (texto, opcional)
- anos\\_experiencia (número entero)
- especialidades (array de texto)
- cultivos\\_atiende (array de texto)
- distritos\\_atiende (array de texto)
- realiza\\_visitas\\_campo (booleano)
- descripcion\\_perfil (texto, máximo 300 caracteres)
- disponible (booleano, cambia con el toggle del panel)
- tiempo\\_respuesta\\_promedio (número en horas, calculado automáticamente)
- calificacion\\_promedio (número decimal, calculado automáticamente)
- total\\_consultas (número entero, calculado automáticamente)
- estado\\_verificacion (texto: 'pendiente' / 'en\\_revision' / 'aprobado' / 'rechazado')
- fecha\\_verificacion (timestamp)
- motivo\\_rechazo (texto, solo si fue rechazado)
- verificado\\_por (UUID, referencia al admin que verificó)

`, `

### 15.4 Tabla: documentos\_verificacion

Almacena los documentos subidos por los agrónomos.

...

documentos\\_verificacion

- id (UUID, clave primaria)
- agronomo\\_id (UUID, referencia a agronomo\\_perfiles.id)
- tipo\\_documento (texto: 'dni\\_anverso' / 'dni\\_reverso' / 'titulo' / 'cip' / 'certificado')
- url\\_archivo (texto, URL en Supabase Storage)
- nombre\\_archivo (texto)
- tamaño\\_bytes (número entero)
- formato (texto: 'jpg' / 'png' / 'pdf')
- fecha\\_subida (timestamp)
- revisado (booleano)
- comentario\\_admin (texto, opcional)

...

#### 15.5 Tabla: planes\_servicio

Planes que ofrece cada agrónomo.

...

planes\\_servicio

- id (UUID, clave primaria)
- agronomo\\_id (UUID, referencia a agronomo\\_perfiles.id)
- nombre\\_plan (texto, máximo 50 caracteres)
- descripcion (texto, máximo 400 caracteres)
- tipo\\_servicio (texto: 'chat' / 'chat\\_video' / 'visita\\_campo')
- duracion\\_horas (número entero: 24, 48, 72, 168, etc.)
- precio\\_soles (número decimal)
- incluye\\_pdf (booleano)
- incluye\\_videollamada (booleano)
- minutos\\_videollamada (número entero, solo si incluye\\_videollamada es true)
- incluye\\_visita (booleano)
- activo (booleano)
- fecha\\_creacion (timestamp)
- fecha\\_modificacion (timestamp)

...

#### 15.6 Tabla: consultas

Cada consulta contratada entre agricultor y agrónomo.

...

#### consultas

- id (UUID, clave primaria)
- codigo\\_consulta (texto, código único legible: AC-2024-001)
- agricultor\\_id (UUID, referencia a usuarios.id)
- agronomo\\_id (UUID, referencia a agronomo\\_perfiles.id)
- plan\\_id (UUID, referencia a planes\\_servicio.id)
- cultivo (texto)
- descripcion\\_problema (texto, descripción inicial del agricultor)
- estado (texto: 'pago\\_pendiente' / 'activa' / 'completada' / 'cancelada' / 'en\\_reclamo')
- fecha\\_inicio (timestamp)
- fecha\\_vencimiento (timestamp, calculado: inicio + duracion\\_horas del plan)
- fecha\\_completada (timestamp, cuando el agrónomo la marca como completada)
- marcada\\_completada\\_por (texto: 'agronomo' / 'sistema\\_automatico')
- precio\\_total (número decimal)
- monto\\_agronomo (número decimal, 80% del precio)
- monto\\_plataforma (número decimal, 20% del precio)
- calificacion\\_estrellas (número entero 1-5, nulo hasta que el agricultor califica)
- comentario\\_calificacion (texto, opcional)
- aspectos\\_positivos (array de texto)
- fecha\\_calificacion (timestamp)

...

### 15.7 Tabla: mensajes

Mensajes individuales del chat de cada consulta.

...

#### mensajes

- id (UUID, clave primaria)
- consulta\\_id (UUID, referencia a consultas.id)
- autor\\_id (UUID, referencia a usuarios.id)
- tipo\\_autor (texto: 'agricultor' / 'agronomo' / 'sistema')
- tipo\\_contenido (texto: 'texto' / 'foto' / 'pdf' / 'sistema')
- texto (texto, nulo si es foto o PDF)
- url\\_adjunto (texto, nulo si es solo texto)
- nombre\\_adjunto (texto, nulo si es solo texto)
- leído (booleano, false por defecto)
- fecha\\_enviado (timestamp)

- fecha\_leido (timestamp, nulo hasta que se lea)
- ...

## 15.8 Tabla: pagos

Registro de todos los pagos de la plataforma.

...

pagos

- id (UUID, clave primaria)
- consulta\_id (UUID, referencia a consultas.id)
- agricultor\_id (UUID, referencia a usuarios.id)
- agronomo\_id (UUID, referencia a agronomo\_perfiles.id)
- monto\_total (número decimal)
- metodo\_pago (texto: 'yape' / 'plin' / 'bcp' / 'interbank' / 'culqi' / 'efectivo')
- numero\_operacion (texto, el código de la transacción Yape o bancaria)
- url\_comprobante (texto, URL de la captura subida por el agricultor)
- estado\_pago (texto: 'pendiente\_confirmacion' / 'confirmado' / 'rechazado')
- confirmado\_por (UUID, referencia al admin)
- fecha\_pago\_agricultor (timestamp)
- fecha\_confirmacion (timestamp)
- motivo\_rechazo (texto, si fue rechazado)
- transferencia\_agronomo\_monto (número decimal)
- transferencia\_agronomo\_metodo (texto)
- transferencia\_agronomo\_operacion (texto)
- transferencia\_agronomo\_fecha (timestamp)
- transferencia\_agronomo\_realizada (booleano)
- ingreso\_plataforma\_monto (número decimal)
- ...

## 15.9 Tabla: reclamos

...

reclamos

- id (UUID, clave primaria)
- consulta\_id (UUID, referencia a consultas.id)
- reportado\_por (UUID, referencia a usuarios.id)
- motivo (texto)
- descripcion\_detallada (texto)
- estado (texto: 'abierto' / 'en\_revision' / 'resuelto')
- fecha\_apertura (timestamp)



- resolucion (texto: 'favor\\_agricultor\\_total' / 'favor\\_agricultor\\_parcial' / 'favor\\_agronomo' / 'solucion\\_intermedia')
- monto\\_reembolso (número decimal, si aplica)
- comentario\\_resolucion (texto, explicación del admin)
- resuelto\\_por (UUID, referencia al admin)
- fecha\\_resolucion (timestamp)
- ...

#### 15.10 Tabla: alertas\_fitosanitarias

...

##### alertas\\_fitosanitarias

- id (UUID, clave primaria)
- titulo (texto)
- cultivo (texto)
- zonas\\_afectadas (array de texto, lista de distritos)
- nivel\\_alerta (texto: 'informativo' / 'preventivo' / 'urgente')
- descripcion (texto completo)
- que\\_hacer (texto, instrucciones para el agricultor)
- fuente (texto)
- publicado\\_por (UUID, referencia a usuarios.id del admin o agrónomo)
- activa (booleano)
- fecha\\_publicacion (timestamp)
- fecha\\_archivado (timestamp, nulo si sigue activa)
- ...

#### 15.11 Tabla: precios\_mercado

...

##### precios\\_mercado

- id (UUID, clave primaria)
- producto (texto: 'cafe\\_pergamino' / 'cacao\\_baba' / 'arroz\\_cascara' / etc.)
- precio\\_chacra (número decimal)
- precio\\_acopiador (número decimal)
- precio\\_mercado\\_tarapoto (número decimal)
- tendencia (texto: 'subio' / 'bajo' / 'estable')
- comentario (texto, contexto del precio)
- semana (texto, formato '2024-W45')
- publicado\\_por (UUID, referencia a usuarios.id del admin)

- fecha\\_publicacion (timestamp)

\ \ \

#### 15.12 Tabla: articulos\_biblioteca

\ \ \

articulos\\_biblioteca

- id (UUID, clave primaria)
- titulo (texto)
- sección (texto: 'ficha\\_cultivo' / 'plaga\\_enfermedad' / 'calendario' / 'bpa' / 'video' / 'calculadora')
- cultivo (array de texto)
- contenido (texto largo en formato HTML o Markdown)
- fotos\\_urls (array de texto)
- autor\\_id (UUID, referencia a usuarios.id)
- tipo\\_autor (texto: 'administrador' / 'agronomo\\_verificado')
- estado (texto: 'borrador' / 'publicado' / 'archivado')
- aprobado\\_por (UUID, referencia al admin)
- fecha\\_publicacion (timestamp)
- fecha\\_modificacion (timestamp)
- visitas (número entero, contador)

\ \ \

#### 15.13 Tabla: notificaciones

\ \ \

notificaciones

- id (UUID, clave primaria)
- usuario\\_id (UUID, referencia a usuarios.id)
- tipo (texto: 'pago\\_confirmado' / 'nuevo\\_mensaje' / 'consulta\\_activa' / etc.)
- titulo (texto corto)
- mensaje (texto)
- url\\_destino (texto, a donde lleva al tocar la notificación)
- leida (booleano)
- fecha\\_creacion (timestamp)
- fecha\\_leida (timestamp, nulo hasta que se lea)

\ \ \

---

### 16. GUÍA DE DESPLIEGUE PASO A PASO

Esta sección explica cómo publicar la plataforma en internet sin experiencia previa.

### 16.1 Crear la cuenta en Supabase

1. Entrar a [supabase.com](https://supabase.com)
2. Crear una cuenta con Gmail
3. Crear un nuevo proyecto: nombre "agroconsulta", región "South America East (São Paulo)"
4. Copiar la URL del proyecto y la API Key — estas van en el código de la plataforma
5. En el panel de Supabase, ir a "Table Editor" y crear cada tabla según la lista de este documento
6. En "Authentication", activar "Phone" como método de autenticación (para login con celular)
7. En "Storage", crear dos buckets: "fotos-cultivos" y "documentos-verificacion" — ambos privados

### 16.2 Crear el repositorio en GitHub

1. Crear cuenta en [github.com](https://github.com)
2. Crear un nuevo repositorio: nombre "agroconsulta-web", privado
3. Descargar e instalar GitHub Desktop (más fácil que usar comandos)
4. Clonar el repositorio en la computadora
5. Abrir la carpeta del repositorio con Cursor

### 16.3 Estructura de archivos del proyecto

...

agroconsulta-web/

```
|— index.html      (página de bienvenida y login)
|— registro-agricultor.html
|— registro-agronomo.html
|— inicio.html    (home del agricultor)
|— directorio.html
|— perfil-agronomo.html
|— consulta.html  (chat)
```

```

├── biblioteca.html
├── mi-perfil.html
├── panel-agronomo.html
├── panel-admin.html
├── css/
│   ├── estilos.css    (estilos principales)
│   └── tailwind.min.css (Tailwind desde CDN o descargado)
├── js/
│   ├── supabase.js    (conexión y funciones de base de datos)
│   ├── auth.js        (login, registro, sesión)
│   ├── pagos.js       (lógica de pagos)
│   ├── chat.js        (mensajes en tiempo real)
│   └── notificaciones.js (sistema de avisos)
├── img/
│   ├── logo.png
│   └── (imágenes estáticas)
...

```

#### 16.4 Desplegar en Vercel (publicar en internet)

1. Crear cuenta en [vercel.com](https://vercel.com) con la misma cuenta de Gmail
2. En Vercel, hacer clic en "Add New Project"
3. Conectar con GitHub y elegir el repositorio "agroconsulta-web"
4. Dejar todos los ajustes por defecto y hacer clic en "Deploy"
5. En menos de 2 minutos, Vercel da una URL pública como "agroconsulta.vercel.app"
6. Cada vez que guardes cambios en GitHub Desktop y los subas a GitHub, Vercel actualiza la web automáticamente

#### 16.5 Dominio personalizado (opcional, fase 2)

1. Comprar el dominio "agroconsulta.pe" o "agroconsulta.com.pe" en [nic.pe](https://nic.pe) o en [godaddy.com](https://godaddy.com)
2. En Vercel, ir a Settings → Domains y agregar el dominio comprado
3. Seguir las instrucciones de Vercel para configurar el DNS
4. En 24 a 48 horas, la plataforma estará disponible en el dominio propio

## 16.6 Variables de entorno — datos secretos

Estos valores nunca deben estar visibles en el código público:

```
```
```

```
SUPABASE_URL = https://[tu-proyecto].supabase.co  
SUPABASE_ANON_KEY = \[tu clave pública de Supabase]  
TWILIO_SID = \[para SMS, si se usa Twilio]  
TWILIO_TOKEN = \[para SMS]  
CULQI_PUBLIC_KEY = \[para pagos con tarjeta, fase 2]  
```
```

En Vercel, estos valores se agregan en Settings → Environment Variables, y se usan en el código sin escribirlos directamente.

```
---
```

## 17. ORDEN DE DESARROLLO RECOMENDADO

Para no abrumarse, se recomienda construir en este orden:

### **Semana 1 y 2:**

- Crear las tablas en Supabase
- Página de bienvenida y login
- Registro de agricultor
- Pantalla de inicio básica (sin datos en tiempo real)

### **Semana 3 y 4:**

- Registro de agrónomo con subida de documentos
- Directorio de agrónomos con filtros básicos
- Perfil del agrónomo

### **Semana 5 y 6:**

- Sistema de planes de servicio
- Flujo de pago manual (subir comprobante)
- Panel básico del administrador para confirmar pagos

### **Semana 7 y 8:**

- Chat de consulta con mensajes en tiempo real
- Subida de fotos en el chat
- Notificaciones básicas por SMS

#### **Semana 9 y 10:**

- Panel del administrador completo
- Sistema de calificaciones
- Historial de consultas

#### **Semana 11 y 12:**

- Biblioteca agrícola básica (primeras fichas)
- Precios de mercado
- Alertas fitosanitarias

#### **A partir del mes 4:**

- Sistema de verificación completo con estados
- Panel de estadísticas del admin
- Exportación de diagnóstico en PDF
- Calculadoras agrícolas

---

*Documento elaborado para el desarrollo de AgroConsulta San Martín*

*Versión 1.0 — Mayo 2026*

*Desarrollar con Cursor usando HTML + Supabase + Vercel*

---

## **18. DISEÑO VISUAL DETALLADO — CADA PANTALLA**

Esta sección describe exactamente qué hay en cada pantalla, qué tamaño tiene cada elemento, qué colores usa y cómo se comporta en el celular.

### **18.1 Pantalla de bienvenida (index.html)**

#### **Estructura de arriba hacia abajo:**

Bloque 1 — Cabecera de marca:

- Fondo verde oscuro (#3B6D11), alto fijo de 80px
- Logo: hoja verde con el texto "AgroConsulta" en blanco, fuente Nunito Bold, 22px
- Debajo del logo: texto "San Martín · Perú" en verde muy claro (#C8E6A0), fuente 13px
- Centrado horizontalmente

#### Bloque 2 — Imagen principal:

- Foto de un agricultor en su chacra (café o cacao de fondo)
- Ancho 100% de la pantalla, alto 220px en celular, 350px en tableta
- Sobre la imagen, franja oscura semitransparente en la parte inferior
- Sobre esa franja, texto en blanco: "Tu chacra tiene apoyo" — fuente Nunito Bold, 24px, centrado

#### Bloque 3 — Texto de presentación:

- Fondo blanco, padding 20px a los lados
- Texto: "Conectamos a los agricultores de San Martín con agrónomos y técnicos verificados. Resuelve tus dudas desde tu celular, sin salir de tu chacra."
- Fuente: 16px, color #5F5E5A, interlineado 1.6, centrado

#### Bloque 4 — Botones de acción:

- Padding 20px a los lados, espacio entre botones 12px
- Botón 1 (principal): "Soy agricultor — quiero una consulta"
- Fondo verde (#3B6D11), texto blanco, fuente Bold 16px
- Alto 52px, ancho 100%, bordes redondeados 10px
- Icono de hoja a la izquierda del texto
- Botón 2 (secundario): "Soy agrónomo — ofrecer mis servicios"
- Fondo blanco, borde 2px verde (#3B6D11), texto verde, fuente Bold 16px
- Alto 52px, ancho 100%, bordes redondeados 10px
- Icono de certificado a la izquierda del texto

- Enlace pequeño debajo: "¿Ya tienes cuenta? Ingresar" — texto verde, 14px, centrado

Bloque 5 — Pie de pantalla:

- Fondo gris muy claro (#F1EFE8), padding 16px
- Dos enlaces en texto pequeño (13px): "Normas de la comunidad" y "Política de privacidad"
- Separados por un punto en el medio, centrados

## 18.2 Pantalla de registro agricultor (registro-agricultor.html)

### Encabezado:

- Barra verde con flecha de regreso a la izquierda y título "Registrarme como agricultor"
- Debajo: indicador de progreso — dos círculos conectados por una línea: "Paso 1: Mis datos · Paso 2: Mi chacra"
- El círculo del paso actual está relleno en verde, el otro está vacío con borde verde

### Paso 1 — Formulario de datos personales:

- Cada campo tiene: etiqueta en texto pequeño (13px gris oscuro) arriba, el input debajo
- El input tiene fondo blanco, borde 1px gris (#D3D1C7), altura 48px, bordes redondeados 8px, padding 12px, texto 16px
- Al tocar el campo, el borde cambia a verde (#3B6D11)
- Si hay error, el borde cambia a rojo y aparece texto de error debajo en rojo, 13px
- Campos en este paso:
- "Tu nombre completo" — texto libre
- "Tu DNI" — solo números, teclado numérico, máximo 8 dígitos. Nota debajo: "Solo para verificar tu identidad. No lo compartimos con nadie."
- "Tu número de celular" — prefijo +51 fijo a la izquierda, teclado numérico



- "Crea una contraseña" — campo de contraseña con ojo para mostrar/ocultar, mínimo 6 caracteres. Nota: "Mínimo 6 caracteres. Úsala solo para AgroConsulta."
- "Repite tu contraseña" — igual que el anterior
- Botón "Continuar al paso 2" — verde, alto 52px, ancho 100%

#### **Paso 2 — Datos de la chacra:**

- "¿En qué distrito está tu chacra?" — lista desplegable con todos los distritos de San Martín
- "¿Qué cultivos tienes?" — cuadrícula de 2 columnas con casillas de verificación (checkboxes grandes, fáciles de tocar):
  - Café, Cacao, Arroz, Palma aceitera, Plátano, Maíz, Yuca, Otro
  - Cada casilla tiene: icono del cultivo + nombre debajo, borde gris, 80x80px
  - Al marcar: fondo verde claro, borde verde, ícono de check
  - Casilla de aceptación (grande, fácil de tocar):
- "He leído y acepto las Normas de la comunidad y la Política de privacidad de AgroConsulta"
- Si no está marcada, el botón de registro no funciona y muestra: "Debes aceptar las normas para continuar"
- Botón "Crear mi cuenta" — verde, alto 52px, ancho 100%

#### **Después del registro:**

- Pantalla intermedia con fondo blanco y círculo de carga
- Texto: "Enviando un código a tu celular..."
- Cuando llega el código: 4 cajas cuadradas grandes (60x60px) para ingresar el código
- Si el código es correcto: animación simple de check verde y texto "¡Cuenta creada! Bienvenido a AgroConsulta."
- Redirección automática al onboarding después de 2 segundos

### **18.3 Pantalla de login (login.html)**

#### **Estructura:**

- Logo de AgroConsulta centrado en la parte superior, 80px debajo de la barra
- Título: "Ingresar a mi cuenta" — fuente Bold, 20px
- Subtítulo: "Escribe tu celular y contraseña" — 14px gris

#### **Formulario:**

- Campo celular con prefijo +51
- Campo contraseña con ojo para mostrar/ocultar
- Enlace pequeño debajo del campo de contraseña: "Olvidé mi contraseña"
- Botón "Ingresar" — verde, alto 52px, ancho 100%
- Línea separadora con texto "O también puedes"
- Botón secundario "Ingresar con código SMS" — blanco con borde verde

#### **Enlace al final:**

- "¿Aún no tienes cuenta?" seguido de enlace: "Regístrate aquí" en verde

#### **Si los datos son incorrectos:**

- Ambos campos se marcan en rojo
- Mensaje debajo: "El celular o la contraseña no son correctos. Vuelve a intentarlo."
- No se dice cuál de los dos está mal (por seguridad)

### 18.4 Pantalla de inicio — home (inicio.html)

#### **Barra superior fija:**

- Fondo blanco, sombra suave debajo (box-shadow)
- Izquierda: foto de perfil del usuario (círculo 36px) + "Buenos días, [nombre]"
- Derecha: icono de campanita con badge rojo si hay notificaciones sin leer
- Alto: 60px

#### **Barra de búsqueda:**

- Debajo de la barra superior, pegada
- Fondo gris claro (#F1EFE8), padding 12px a los lados

- Caja de búsqueda: fondo blanco, borde 1px gris, bordes redondeados 24px (forma de pastilla), alto 48px
- Icono de lupa a la izquierda dentro de la caja
- Texto placeholder: "¿Qué problema tienes en tu chacra?"
- Al tocar, lleva a la pantalla de directorio con el teclado abierto

#### **Chips de filtro rápido:**

- Fila horizontal desplazable (scroll horizontal)
- Chips: Café / Cacao / Arroz / Palma / Plátano / Más...
- Cada chip: fondo blanco, borde 1px gris, bordes redondeados 20px, texto 13px, alto 32px, padding lateral 12px
- Al tocar un chip, se pone fondo verde y texto blanco, y filtra el directorio automáticamente

#### **Sección de alerta (solo si hay alerta activa):**

- Tarjeta con fondo rojo muy claro (#FEE8E8), borde izquierdo grueso 4px rojo (#E24B4A)
- Bordes redondeados 8px, padding 12px, margen horizontal 16px
- Fila: icono de triángulo de advertencia rojo (20px) + texto de la alerta
- Título en negritas rojo: "Alerta: [nombre de la alerta]"
- Subtítulo en gris oscuro: descripción corta + "Toca para ver qué hacer →"
- Al tocar, lleva a la ficha de la alerta en la biblioteca

#### **Sección "Especialistas disponibles hoy":**

- Título "Especialistas disponibles hoy" — fuente Bold 16px, margen 16px a los lados, margen superior 20px
- Enlace "Ver todos →" en verde, a la derecha del título
- Lista vertical de tarjetas de agrónomo (máximo 3):
- Cada tarjeta: fondo blanco, borde 1px gris, bordes redondeados 10px, padding 12px, margen horizontal 16px, margen inferior 10px

- Dentro de la tarjeta, fila con 3 partes:
  - a) Foto de perfil circular (48px) — si no tiene, círculo verde con iniciales blancas
  - b) Bloque de texto central: nombre en Bold 14px / especialidades en gris 12px / estrellas amarillas + número
  - c) Bloque derecho: badge de disponibilidad + precio desde

### **Sección "Precio de hoy":**

- Título igual al anterior
- Tabla de 3 columnas: Producto / Precio / Tendencia
- Fondo blanco, bordes suaves, padding 12px
- Cada fila: separada por línea gris clara
- Tendencia: flecha verde hacia arriba (▲) si subió, flecha roja hacia abajo (▼) si bajó, guión (—) si estable
- Al pie de la tabla: "Actualizado: [fecha] · Fuente: Mercado Tarapoto"

### **Sección "Aprende sobre tu cultivo":**

- 4 botones cuadrados en cuadrícula 2x2
- Cada botón: fondo gris muy claro, bordes redondeados 12px, padding 16px, texto centrado
- Icono grande arriba (32px), texto abajo 13px Bold
- Fichas de cultivo / Plagas / Calendario / Calculadoras

### **Barra de navegación inferior (fija):**

- Fondo blanco, borde superior 1px gris, alto 60px
- 5 elementos centrados y equidistantes:
- Icono (24px) arriba, texto (10px) abajo
- Inicio / Directorio / Consultas / Biblioteca / Mi perfil
- El elemento activo tiene ícono verde y texto verde

18.5 Pantalla de directorio (directorio.html)

### **Barra superior:**

- Fondo blanco, flecha de regreso a la izquierda, título "Buscar especialista", icono de filtro a la derecha
- Barra de búsqueda igual que en inicio

#### **Panel de filtros (drawer desde abajo):**

- Al tocar el icono de filtro, sube un panel desde el borde inferior de la pantalla
- Fondo blanco, bordes redondeados en la parte superior, 12px
- Tirón gris en la parte superior del panel (indica que se puede deslizar hacia abajo para cerrar)
- Título "Filtrar especialistas" en Bold
- Cada sección de filtro separada por línea gris
- Botones de selección (no radio — todos son de selección visual con check)
- Al final del panel: botón "Aplicar filtros" verde + botón "Limpiar todo" gris
- Al aplicar, el panel se cierra y la lista se actualiza

#### **Lista de resultados:**

- Texto de cantidad de resultados: "12 especialistas para café en Lamas"
- Si hay filtros activos, chips de resumen debajo con botón X para quitar cada filtro
- Lista vertical de tarjetas iguales al modelo descrito en 18.4
- Scroll infinito (cargar más al llegar al final) o paginación simple "Ver más resultados"

#### **18.6 Pantalla de perfil del agrónomo (perfil-agronomo.html)**

##### **Cabecera con foto:**

- Foto del agrónomo: imagen rectangular ancho completo, alto 180px
- Sobre la foto en la parte inferior: degradado oscuro
- Sobre el degradado: nombre y badge "Verificado"
- Flecha de regreso en la esquina superior izquierda (sobre la foto), en blanco
- Icono de compartir en la esquina superior derecha, en blanco

**Tarjeta de perfil:**

- Fondo blanco, bordes redondeados en la parte superior, margen negativo de 20px sobre la foto para que "suba"
- Foto de perfil circular (72px) centrada, con borde blanco de 3px
- Nombre, título y calificación centrados
- Badge de disponibilidad centrado

**Secciones con acordeón (expandible):**

- Cada sección tiene título en Bold + icono de flecha para expandir/contraer
- Por defecto todas las secciones están abiertas al entrar la primera vez
- Si el usuario las cierra, recuerda la preferencia

**Botón de contratar (fijo al fondo):**

- Barra fija en la parte inferior de la pantalla, sobre la barra de navegación
- Fondo blanco con sombra hacia arriba
- Botón verde que ocupa el 80% del ancho: "Ver planes y contratar"
- Precio mínimo a la izquierda del botón: "Desde S/10"

**18.7 Pantalla de consulta y chat (consulta.html)****Barra superior:**

- Foto del agrónomo en círculo pequeño (32px), nombre y estado (En línea / Fuera de línea)
- Icono de videollamada a la derecha (gris si no está disponible, verde si sí)
- Icono de información a la derecha del video

**Área de chat:**

- Fondo gris muy claro (#F1EFE8)
- Burbujas del agricultor: verde claro (#EAF3DE), alineadas a la derecha, borde redondeado arriba-izquierda plano
- Burbujas del agrónomo: blancas, alineadas a la izquierda, borde redondeado arriba-derecha plano

- Cada burbuja: texto 15px, padding 10px 12px, máximo 75% del ancho
- Debajo de cada burbuja: hora en 12px gris, y para el agricultor un check doble si fue visto
- Fotos enviadas: miniatura dentro de la burbuja, 200px de alto, bordes redondeados
- Al tocar una foto, se abre en pantalla completa

#### **Primer mensaje automático del sistema:**

- Burbuja centrada con fondo azul claro y texto azul (no es burbuja del agricultor ni del agrónomo)
- Texto de guía para describir el problema (ver sección 9.3)

#### **Barra de envío:**

- Fondo blanco, borde superior 1px gris
- Icono de cámara a la izquierda (abre la galería o cámara)
- Campo de texto que crece hacia arriba cuando el texto es largo
- Icono de envío a la derecha (verde cuando hay texto, gris cuando está vacío)

---

### **19. TEXTOS EXACTOS DE CADA NOTIFICACIÓN SMS**

Estos son los textos exactos que recibe el usuario por SMS en cada evento:

#### **Para el agricultor:**

- Código de verificación al registrarse: "AgroConsulta: Tu código de verificación es [XXXX]. No lo compartas con nadie. Válido por 10 minutos."
- Pago confirmado: "AgroConsulta: Tu pago de S/[monto] fue confirmado. Tu consulta con [nombre del agrónomo] está activa. Ingresa ahora: [enlace]"
- Pago rechazado: "AgroConsulta: No pudimos confirmar tu comprobante. Motivo: [motivo]. Vuelve a intentarlo o escríbenos."
- Agrónomo respondió: "AgroConsulta: [Nombre del agrónomo] te respondió. Ingresa para continuar tu consulta: [enlace]"

- Consulta por vencer: "AgroConsulta: Tu consulta con [nombre] vence en 12 horas. ¿Quedaste con alguna duda? Ingresa: [enlace]"
- Consulta completada: "AgroConsulta: Tu consulta terminó. Califica a [nombre] y ayuda a otros agricultores: [enlace]"
- Reembolso aprobado: "AgroConsulta: Tu reclamo fue resuelto. Se reembolsó S/[monto] a tu [método de pago]. Gracias por tu paciencia."

**Para el agrónomo:**

- Código de verificación: "AgroConsulta: Tu código de verificación es [XXXX]. No lo compartas con nadie."
- Verificación aprobada: "AgroConsulta: ¡Felicitaciones [nombre]! Tu perfil fue verificado. Ya puedes recibir consultas. Ingresa: [enlace]"
- Verificación rechazada: "AgroConsulta: Tu verificación no fue aprobada. Motivo: [motivo]. Puedes corregir tus documentos e intentarlo de nuevo: [enlace]"
- Nueva consulta: "AgroConsulta: Nueva consulta de [nombre del agricultor] sobre [cultivo]. Ingresa a atender ahora: [enlace]"
- Pago transferido: "AgroConsulta: Transferimos S/[monto] por la consulta de [nombre] el [fecha]. Operación: [número]. ¡Gracias por tu servicio!"
- Nueva calificación: "AgroConsulta: [Nombre del agricultor] te calificó con [número] estrellas. Ingresa a ver el comentario: [enlace]"

**Para el administrador:**

- Nuevo pago pendiente: "AgroConsulta ADMIN: Nuevo comprobante de S/[monto] de [nombre agricultor]. Confirmar: [enlace]"
- Nuevo reclamo: "AgroConsulta ADMIN URGENTE: Reclamo de [nombre agricultor] contra [nombre agrónomo]. Revisar ahora: [enlace]"
- Nueva verificación: "AgroConsulta ADMIN: Nuevo agrónomo por verificar: [nombre]. Documentos listos: [enlace]"

---

## 20. CONTENIDO COMPLETO DE LAS FICHAS DE CULTIVO

### 20.1 Ficha completa del café



**Nombre común:** Café

**Nombre científico:** Coffea arabica (café arábica) / Coffea canephora (café robusta)

**Familia:** Rubiaceae

**Variedades recomendadas para San Martín:**

- Catimor: resistente a la roya, alta producción, se adapta desde 800 a 1,800 msnm, ciclo productivo de 2 a 3 años hasta primera cosecha. Rendimiento: 25 a 35 quintales por hectárea en producción plena.
- Typica: alta calidad de taza, mayor susceptibilidad a roya, se adapta de 1,200 a 1,800 msnm, ciclo de 3 a 4 años. Rendimiento: 12 a 20 quintales por hectárea.
- Caturra: porte bajo (fácil de cosechar), resistencia media a roya, se adapta de 900 a 1,800 msnm. Rendimiento: 20 a 30 quintales por hectárea.
- Gesha (Geisha): calidad de taza excepcional, precio premium en mercado especial, se adapta de 1,500 a 2,000 msnm. Rendimiento: 8 a 15 quintales por hectárea. Solo para agricultores con acceso a mercado diferenciado.

**Condiciones óptimas de clima:**

- Temperatura: 18°C a 24°C durante todo el año
- Altitud: 800 a 2,000 msnm (óptimo 1,200 a 1,800 msnm para arábica)
- Precipitación anual: 1,500 a 2,000 mm bien distribuidos
- Humedad relativa: 70% a 85%
- Luz solar: 5 a 6 horas diarias con sombra parcial en horas más calientes

**Condiciones de suelo:**

- pH óptimo: 5.5 a 6.5
- Textura: franco-arcilloso o franco-arenoso, bien drenado
- Profundidad efectiva: mínimo 60 cm sin capas endurecidas
- Materia orgánica: mínimo 3% (ideal más de 5%)
- No tolera suelos con encharcamiento ni heladas

**Densidad de siembra:**

- Sistema tradicional (libre crecimiento): 1,000 a 1,200 plantas por hectárea — distanciamiento 3m x 3m o 3.5m x 2.5m
- Sistema semi-intensivo: 2,000 a 2,500 plantas por hectárea — distanciamiento 2m x 2m
- Sistema bajo sombra (agroforestal): 800 a 1,000 plantas por hectárea con sombra de árboles leguminosos

#### **Ciclo productivo:**

- Vivero: 3 a 4 meses desde la siembra de la semilla hasta el plantín listo
- Transplante al campo: cuando el plantín tiene 4 a 6 pares de hojas y 20 a 25 cm de altura
- Primera floración: 18 a 24 meses después del transplante
- Primera cosecha: 2 a 3 años después del transplante (arábica)
- Plena producción: a partir del año 4 o 5
- Vida productiva del cafeto: 20 a 25 años con buen manejo

#### **Calendario para San Martín:**

- Enero a febrero: cosecha principal, clasificación de cerezas, post-cosecha (fermentación y lavado)
- Marzo: fin de cosecha, primera fertilización post-cosecha
- Abril a mayo: inicio de época seca, poda de mantenimiento (despunte, deshoje)
- Junio: segunda fertilización, aplicación de fungicidas preventivos contra roya
- Julio a agosto: época seca pronunciada, monitoreo de plagas, deshierre
- Septiembre: inicio de lluvias, floración principal
- Octubre: desarrollo de frutos (pin-head a fruto verde)
- Noviembre: maduración de frutos, monitoreo de broca
- Diciembre: inicio de cosecha selectiva (picking de cerezas rojas)

#### **Plagas y enfermedades principales:**

- Broca del café (*Hypothenemus hampei*): la plaga más grave. Ver ficha de plaga.
- Roya del café (*Hemileia vastatrix*): principal enfermedad fúngica. Ver ficha de enfermedad.
- Ojo de gallo (*Mycena citricolor*): en zonas con mucha sombra y humedad. Ver ficha.
- Arañero (*Cercospora coffeicola*): menos común pero presente en viveros.

#### **Fertilización recomendada para San Martín (producción):**

- Nitrógeno: 180 a 220 kg de N por hectárea por año, dividido en 3 a 4 aplicaciones
- Fósforo: 40 a 60 kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> por hectárea por año
- Potasio: 150 a 180 kg de K<sub>2</sub>O por hectárea por año (crítico para calidad de grano)
- Magnesio: 30 a 40 kg de MgO por hectárea por año
- Calcio: 40 a 60 kg de CaO por hectárea por año
- Boro: 2 a 3 kg por hectárea por año (muy importante en San Martín)
- Zinc: 3 a 5 kg por hectárea por año
- Fuente recomendada: combinar fertilizantes sintéticos con materia orgánica (compost, biol)

#### **Precios y mercado:**

- Café pergamino húmedo en chacra: S/6 a S/9 por kg según campaña y calidad
- Café pergamino seco en acopiador: S/8 a S/12 por kg
- Café de especialidad (taza mayor a 82 puntos SCA): puede alcanzar S/20 a S/40 por kg
- Café orgánico certificado: sobreprecio de S/2 a S/5 por kg sobre precio convencional
- Café de comercio justo (Fair Trade): sobreprecio de \$0.20 USD por libra sobre precio de bolsa

#### **20.2 Ficha completa del cacao**

**Nombre común:** Cacao

**Nombre científico:** Theobroma cacao

**Familia:** Malvaceae

**Variedades recomendadas para San Martín:**

- CCN-51: la más común en Perú, alta producción (30 a 50 mazorcas por árbol por año), tolerante a enfermedades, ciclo productivo de 2 a 3 años. No es considerado "fino de aroma" pero tiene buen mercado. Rendimiento: 2,500 a 4,000 kg de cacao seco por hectárea.
- Blanco de Piura / Cacao blanco: considerado cacao "fino de aroma", alta calidad para chocolate gourmet, más susceptible a enfermedades, precio premium. Rendimiento menor: 800 a 1,500 kg por hectárea.
- Criollo: el más fino del mundo, muy susceptible a enfermedades, precio muy alto. Solo para agricultores con mercado asegurado y manejo muy técnico.
- Clones ICS (ICS-1, ICS-6, ICS-95): buenos rendimientos y tolerancia media a enfermedades.
- Clon IMC-67: resistente a enfermedades, buena adaptación a San Martín.

**Condiciones óptimas de clima:**

- Temperatura: 20°C a 30°C (óptimo 24°C a 27°C)
- Altitud: hasta 800 msnm (crece mejor en zonas bajas de San Martín como el valle del Huallaga)
- Precipitación anual: 1,500 a 2,500 mm bien distribuidos
- Humedad relativa: 75% a 90%
- Sombra: el cacao necesita sombra en sus primeros años (plátano o árboles temporales), luego tolera más luz solar

**Condiciones de suelo:**

- pH óptimo: 6.0 a 7.0
- Textura: franco-arcilloso, profundo y bien drenado
- Profundidad efectiva: mínimo 80 cm
- Materia orgánica: mínimo 2% (ideal más de 3%)

- Sensible al encharcamiento — muere si las raíces permanecen inundadas más de 48 horas

**Densidad de siembra:**

- Siembra tradicional: 625 a 800 plantas por hectárea — distanciamiento 4m x 4m o 4m x 3m
- Siembra intensiva clonal: 1,000 a 1,111 plantas por hectárea — distanciamiento 3m x 3m

**Ciclo productivo:**

- Vivero: 3 a 4 meses (siembra sexual) o 2 meses (injerto clonal)
- Transplante al campo: plantín de 25 a 35 cm de altura
- Primera cosecha: 2 a 3 años después del transplante (clonal) o 3 a 4 años (sexual)
- Plena producción: a partir del año 5 o 6
- Vida productiva: 25 a 30 años con buen manejo

**Calendario para San Martín:**

- Enero a febrero: cosecha intermedia (segunda cosecha), fermentación, secado
- Marzo: fertilización post-cosecha principal, poda de mantenimiento
- Abril a mayo: época seca, monitoreo de moniliasis, deshierbe
- Junio a julio: inicio de floración principal, fertilización fosfatada y potásica
- Agosto: cuajado de frutos, monitoreo y control de fitófora en raíces
- Septiembre a octubre: desarrollo de mazorcas, lluvia principal favorece enfermedades
- Noviembre: inicio de cosecha principal (mazorcas maduras)
- Diciembre: pico de cosecha, fermentación y secado

**Plagas y enfermedades principales:**

- Moniliasis (*Moniliophthora roreri*): la principal enfermedad, pérdidas de 40% a 80% si no se controla.

- Escoba de bruja (*Moniliophthora perniciosa*): deforma ramas y mazorcas, reduce producción.
- *Phytophthora* (*Phytophthora palmivora*): pudrición negra de las mazorcas.
- Trips del cacao: plaga de flores, reduce el cuajado.
- Gusano mazorquero: daña semillas dentro de la mazorca.

---

## 21. FICHAS COMPLETAS DE LAS 3 PLAGAS PRIORITARIAS

### 21.1 Broca del café — ficha completa

**Nombre común:** Broca del café

**Nombre científico:** *Hypothenemus hampei*

**Tipo:** Insecto — coleóptero (escarabajo pequeño)

**Cultivo afectado:** Café exclusivamente

#### **Descripción del insecto:**

- Adulto: escarabajo negro brillante, muy pequeño (1.5 a 1.7 mm de largo), casi invisible a simple vista
- La hembra hace un hueco en la base del fruto de café (donde está el "punto de inserción" o "corona del fruto") y pone sus huevos dentro del grano
- Las larvas se desarrollan dentro del grano y se alimentan de él
- El ciclo completo (huevo a adulto) dura 25 a 35 días dentro del grano

#### **Cómo reconocer el daño (síntomas visuales):**

- En el fruto verde: un huequito circular pequeño (0.5 a 1 mm) en la parte inferior del fruto, con o sin polvo negro alrededor
- En el fruto maduro rojo: el mismo huequito, el fruto puede quedar vacío por dentro
- En el fruto seco: huequito más visible, el grano adentro está perforado o destruido
- Al partir el fruto dañado: se ven las galerías (túneles) dentro del grano, larvas blancas o adultos negros

- Nivel de daño: de 1 a 5% de frutos brocados es normal; más de 5% requiere control; más de 10% es daño severo

#### **Condiciones que favorecen la plaga:**

- Temperatura de 20°C a 30°C (condición normal en San Martín)
- Humedad mayor al 70%
- Frutos maduros dejados en la planta más de 2 semanas (las cerezas sobremaduras son el principal refugio)
- Frutos caídos al suelo sin recoger
- Alta densidad de plantación sin buena ventilación
- Vecindad con lotes sin manejo

#### **Monitoreo:**

- Revisar 20 plantas al azar cada 2 semanas a partir de que los frutos llegan a tamaño "barón" (verde-maduros)
- Contar los frutos dañados (con huequito) del total revisado
- Si supera el 2%, iniciar control urgente
- Usar trampas de feromona (pastilla de metanol + etanol) para monitoreo más preciso

#### **Control orgánico:**

- *Beauveria bassiana* (hongo entomopatógeno): aplicar en polvo mojable, 1 a 2 kg por hectárea disuelto en agua, cada 15 días durante la temporada de riesgo. Efectivo cuando hay más de 70% de humedad en el ambiente.
- Recolección de frutos brocados y caídos: fundamental, se hace cada 15 días
- Repase de cosecha: no dejar frutos maduros sin cosechar más de 10 días
- Trampas con feromona sexual + etanol y metanol: captura masiva de adultos

#### **Control químico (último recurso):**

- Principio activo: endosulfán (en países donde está permitido) o thiametoxam o imidacloprid

- En Perú: consultar con un agrónomo antes de aplicar cualquier insecticida en café por las restricciones de residuos para exportación
- Aplicar solo cuando la broca está dentro del fruto, antes de que pase al interior del grano (ventana de control: 15 a 25 días después del cuajado)

**Cuándo llamar urgente a un agrónomo:**

- Cuando más del 5% de los frutos revisados tienen huequito de broca
- Cuando la infestación avanza rápido en menos de 15 días
- Cuando el cultivo es para exportación o tiene certificación orgánica (restricciones especiales)

21.2 Moniliasis del cacao — ficha completa

**Nombre común:** Moniliasis, helada del cacao

**Nombre científico:** *Moniliophthora roreri*

**Tipo:** Hongo

**Cultivo afectado:** Cacao exclusivamente

**Descripción:**

- Es la enfermedad más grave del cacao en toda América Latina
- Solo existe en el continente americano
- Puede destruir hasta el 80% de la cosecha si no se controla
- El hongo se esparce principalmente por el viento y las lluvias
- Las esporas pueden viajar cientos de metros desde una mazorca enferma

**Síntomas por etapa de la mazorca:**

- En mazorcas muy jóvenes (1 a 3 meses): se deforman y quedan pequeñas, se ven manchas de color café claro
- En mazorcas de 3 a 5 meses: manchas amarillas irregulares con bordes marrones, la piel se endurece antes de tiempo
- En mazorcas maduras: superficie con polvo blanco o crema que cubre grandes áreas (son las esporas del hongo)
- Al abrir una mazorca enferma: la masa de semillas y la pulpa están podridas y de color café oscuro o negro



**Condiciones que favorecen la enfermedad:**

- Lluvias frecuentes (octubre a marzo en San Martín): el agua esparce las esporas
- Humedad mayor al 80%
- Temperaturas entre 24°C y 28°C
- Plantaciones densas sin poda que no tienen buena circulación de aire
- Mazorcas enfermas dejadas en la planta sin retirar (son la principal fuente de esporas)

**Monitoreo:**

- Revisar las mazorcas de toda la plantación cada 15 días durante la época lluviosa
- Contar mazorcas enfermas y sanas por árbol
- Si más del 10% de las mazorcas están enfermas, iniciar control inmediato
- Prestar especial atención a las zonas más húmedas y sombreadas del lote

**Control:**

La moniliasis no tiene cura una vez que infecta una mazorca. El control es siempre preventivo y de reducción de fuente de inóculo.

Paso 1 — Remoción de mazorcas enfermas (más importante): cada 15 días, retirar todas las mazorcas que muestren síntomas. Enterrarlas a más de 30 cm de profundidad o depositarlas fuera de la plantación. Nunca dejarlas en el suelo del cacaotal.

Paso 2 — Poda de saneamiento: eliminar las ramas secas, cruzadas y con mucho sombreado. Una planta bien aireada tiene menos enfermedad.

Paso 3 — Control con caldo bordelés (preventivo, orgánico): mezclar 100g de sulfato de cobre + 100g de cal apagada en 10 litros de agua. Aplicar a las mazorcas jóvenes (tamaño nuez en adelante) cada 15 días en época de lluvia. Costo aproximado: S/15 a S/20 por aplicación por hectárea.

Paso 4 — Fungicidas químicos si la incidencia supera el 30%: consultar con un agrónomo. Los más usados son mancozeb o clorotalonil. Seguir estrictamente el período de carencia antes de la cosecha.

### 21.3 Roya del café — ficha completa

**Nombre común:** Roya del café, roya anaranjada

**Nombre científico:** Hemileia vastatrix

**Tipo:** Hongo

**Cultivo afectado:** Café arábica principalmente (robusta es resistente)

#### **Descripción:**

- Fue la principal causa de la crisis cafetera en Perú y Centroamérica entre 2012 y 2014
- Puede reducir la producción hasta en un 50% si no se controla
- El hongo infecta las hojas, que luego caen, dejando la planta sin capacidad de fotosíntesis

#### **Síntomas:**

- En el haz de la hoja (parte superior): manchas amarillas translúcidas, de 0.5 a 2 cm, de forma irregular
- En el envés de la hoja (parte inferior — al mirar por debajo): polvo anaranjado o amarillo dorado (son las esporas del hongo) — este es el síntoma más claro y definitivo
- Con el avance de la enfermedad: el centro de la mancha se vuelve café necrótico (muerto)
- Al final: la hoja amarilla completamente y cae
- En infecciones graves: defoliación masiva, ramas sin hojas, la planta pierde la capacidad de producir

#### **Condiciones que favorecen la enfermedad:**

- Lluvia frecuente (el agua lleva las esporas de hoja en hoja)
- Temperaturas entre 22°C y 25°C
- Humedad relativa mayor al 80%
- Plantas con exceso de carga de frutos (el árbol debilitado es más susceptible)
- Falta de potasio y calcio en el suelo (la nutrición adecuada aumenta la resistencia)

- Plantas de variedad típica, bourbon o caturra (las más susceptibles)

#### **Control preventivo:**

- Usar variedades resistentes (catimor): la mejor estrategia a largo plazo
- Mantener una nutrición equilibrada, especialmente potasio, calcio y boro
- Poda adecuada para permitir entrada de luz y circulación de aire
- No sobrecargar los árboles con frutos (prácticas de manejo productivo)

#### **Control orgánico:**

- Caldo bordelés: 100g sulfato de cobre + 100g cal apagada en 10 litros de agua. Aplicar al envés de las hojas. Preventivo, no cura hojas ya infectadas.
- Biol con extracto de ajo y ají: aplicar en el envés de las hojas como repelente de esporas
- Frecuencia en época de riesgo (lluvias): cada 15 días

#### **Control químico:**

- Fungicidas sistémicos: tebuconazol, propiconazol o trifloxistrobina. El fungicida sistémico entra a la planta y puede curar infecciones iniciales.
- Fungicidas de contacto: clorotalonil, mancozeb. Solo preventivos, no curan infecciones ya presentes.
- Dosis: seguir estrictamente la etiqueta del producto. Rotar productos para evitar resistencia.
- Aplicar al envés de las hojas (donde están las esporas)

---

## **22. TEXTOS EXACTOS DEL ONBOARDING (LAS 4 PANTALLAS)**

### **Pantalla 1 de onboarding**

**Título en la pantalla:** Bienvenido a AgroConsulta San Martín

**Texto completo:** "Somos una plataforma donde los agricultores de San Martín encuentran a agrónomos y técnicos verificados para resolver sus problemas de cultivo. Todo desde tu celular, sin necesidad de salir de tu chacra. Aquí encontrarás ayuda real, de personas reales, con experiencia en los cultivos de tu zona."

**Nota al pie:** "Esta plataforma es un espacio de respeto y confianza. Aquí todos somos iguales."

Pantalla 2 de onboarding

**Título en la pantalla:** Así funciona — 3 pasos simples

**Paso 1:** "Busca al especialista — Elige tu cultivo y tu zona. Ve los perfiles gratis antes de contratar."

**Paso 2:** "Paga de forma segura — Tu pago va al administrador de AgroConsulta, no directo al agrónomo. Está protegido."

**Paso 3:** "Recibe tu consulta — El agrónomo te atiende por chat o videollamada. Cuando termines, califica el servicio."

Pantalla 3 de onboarding

**Título en la pantalla:** Tu dinero está protegido

**Texto completo:** "Cuando pagas, tu dinero queda en manos del administrador de AgroConsulta, no del agrónomo. Solo se libera al agrónomo cuando recibes y calificas el servicio. Si tienes algún problema, puedes reclamar antes de que liberemos el pago. Nunca perderás tu dinero si el servicio no fue prestado."

**Nota al pie:** "En caso de reclamo, el administrador revisa y decide en menos de 48 horas."

Pantalla 4 de onboarding

**Título en la pantalla:** Nuestra comunidad tiene reglas

**Texto completo:** "Para que esto funcione bien para todos, pedimos que todos los miembros: traten a los demás con respeto, sean honestos con la información que dan, no compartan los datos ni las fotos de otros sin su permiso, cobren precios justos (los agrónomos), y avisen si tienen algún problema."

**Casilla obligatoria:** "Sí, entiendo y acepto las normas de AgroConsulta"

**Botón:** "Empezar a usar AgroConsulta"

---

*Fin del Documento Maestro — AgroConsulta San Martín*

*Versión 1.0 completa — Mayo 2026*

*Total de secciones: 22*

*Incluye: visión, diseño, usuarios, pantallas, planes, pagos, ayuda, normas, privacidad, admin, notificaciones, base de datos, despliegue, diseño visual detallado, textos de SMS, fichas de cultivo, fichas de plagas y textos de onboarding*